

GIMNOSPERME

Con il termine gimnosperme viene indicato un insieme di linee evolutive di spermatofite legnose portanti ovuli e semi esposti all'aria.

Gruppo di piante risalente a circa 360 milioni di anni fa, comprendono attualmente circa 800 specie divise in 4 phyla: Cycadophyta, Ginkgophyta, Pinophyta e Gnetophyta (a loro volta divise in Ephedra, Gnetum, Welwitschia).

Caratteristiche generiche:

Le gimnosperme producono semi nudi, possiedono ovuli portati da foglie modificate che non li avvolgono (assenza di ovario). **Non** ci sono **frutti**.

Il fusto è colonnare con modificazioni monopodiali. Hanno sia **macroblasti** (rami di accrescimento), **brachiblasti** (rami corti su cui sono le foglie). Il legno è secondario di tipo omoxilo, con eccezione per le Gnetofite, che possiedono vasi più efficienti per il trasporto dell'acqua. Le foglie possono avere morfologia differente: ago, squama, ventaglio.

Per quanto riguarda l'apparato riproduttivo la maggior parte delle specie è **monoica**: ogni individuo produce sia coni maschili che femminili in parti diverse della pianta. Ricordiamo i due tipi di sporangi: per la linea maschile (microspore) e femminile (macrospore).

- Nella linea maschile i microsporofilli che portano i microsporangii (sacche polliniche) sono riuniti in strutture che sono omologhe dei fiori chiamate **coni** o **strobili maschili**, i quali hanno morfologie differenti tra di loro.
- Nella linea femminile il macrosporangio (l'ovulo formato dalla nocella + tegumenti) è portato da macrosporofilli, anche qui riuniti in strutture **coni** o **strobili femminili**.

Nella *Ginkgo biloba* tra l'impollinazione e la fecondazione passano alcuni mesi, durante i quali il seme si stacca dalla pianta. Ma di norma l'ovulo resta attaccato fino alla maturazione del seme e viene allontanato solo quando è maturo, nei pini può trascorrere fino a un anno e mezzo.

Cycadophyta

Gruppo phyletico antico, presenti in abbondanza nel Mesozoico, di cui si conservano diversi fossili. Il loro aspetto è caratteristico: **sembrano** delle **palme** (ma le palme sono angiosperme).

Hanno fusti corti e tozzi con foglie pennato-composte portate in rosetta all'apice.

Si tratta di piante a crescita lenta: una specie alta un metro può avere 500 anni.

Vivono in ambienti tropicali e sub-tropicali.

Sono **specie dioiche**, gli sporangi sono portati su individui diversi: quello femminile contiene semi rossi, quello maschile è un cono di grandi dimensioni ricoperto di sacche polliniche.

L'impollinazione è zoocora, mediante coleotteri.

Molte specie sono **tossiche**, per la presenza di neurotossine. La *Cycas revoluta*, originaria del Giappone, è una pianta ornamentale molto resistente alle temperature.

Le **radici** vengono chiamate **coralloidi**, ospitano cianobatteri in grado di fissare l'azoto atmosferico.

Ginkgophyta

Include una sola specie fossile vivente originaria della Cina (si tratta di una pianta sacra conservata proprio per questo): la *Ginkgo biloba*.

Ha **foglie** molto caratteristiche, a **ventaglio** con lamina slargata; le nervature non sono collegate tra di loro, il che ha un'efficienza minore nel trasporto delle sostanze (carattere di primitività). Foglie coriacee e decidue, cadono a maturità, Il fusto può raggiungere fino a 30 metri, con ramificazione irregolare negli esemplari femminili.

Dal punto di vista riproduttivo è una **specie dioica**: gli ovuli, inizialmente 2, sono portati su peduncoli isolati, mentre i microsporangii sono portati a coppie su peduncoli a spirale in coni caduchi. La fecondazione avviene a terra. I **semi** sono rivestiti da strato ceroso brillante (**puzzano** a maturità).

Pianta ornamentale presente nei parchi, tollera bene inquinamento, d'autunno **si colora di giallo**. Gli esemplari femminili puzzano per via dei semi, e si distinguono per questo: difficile riconoscere un maschio da una femmina prima della maturità. Si preferisce una **riproduzione** agamica, **per innesto**, per essere sicuri di ottenere un esemplare maschile. In oriente i semi sono utilizzati come cibo (ginnan in giapponese).

Gnetophyta

- **Gnetum**. Comprende circa 40 specie tropicali. È un genere che ha subito una serie di **tentativi evolutivi**, ovvero soluzioni adottate in un secondo momento dalle angiosperme (per esempio il tentativo di doppia fecondazione, o il legno eteroxilo tipico delle angiosperme). Impollinazione in parte anemofila e in parte zoocoria. Le foglie a lamina espansa sono utilizzate da alcune popolazioni come se fosse verdura, mentre i semi vengono arrostiti.
- **Welwitschia**. Specie originarie dell'Africa sud-occidentale. Si presentano come arbusti con due foglie grandi a crescita continua, unico caso al mondo di foglie perenni. Legno eteroxilo. Gli archegoni sono assenti. Produzione di nettare.
- **Ephedra**. Unico genere comprendente una specie spontanea di flora italiana. In totale sono circa 50 specie dall'aspetto arbustivo, presente in regioni aride o desertiche del Messico, USA, o bacino mediterraneo. Sono piante per lo più dioiche. C'è stato un tentativo di protezione del seme. Hanno doppia fecondazione come nelle angiosperme, ma non è presente l'endosperma triploide bensì due gameti maschili depositati nel gamete femminile.

Pinophyta

O conifere, sono il gruppo più numeroso delle gimnosperme viventi. Importanti dal punto di vista ecologico: sono responsabili di uno dei principali biomi terrestri quali la **taiga**, composta da foreste di conifere che costituiscono 1/3 della massa forestale mondiale.

Possono essere arboree o arbustive (come i ginepri).

La ramificazione è **monopodiale** (l'asse centrale cresce più veloce delle ramificazioni laterali).

Le foglie sono sia squamiformi sia **aghiformi**, portate a spirale sui macroblasti (rami di allungamento) o in fascetti sui brachiblasti.

Dal punto di vista riproduttivo: i **coni maschili** si trovano in posizione apicale o sub-apicale, mentre gli ovuli possono essere portati in strobili complessi (come nei pini e negli abeti) oppure semplicemente circondati da una struttura a coppa chiamata **arillo** (nelle *Texales*). In questo caso l'ovulo poggia su un **cercine** che può crescere e formare struttura carnosa la quale aiuta la disseminazione (simile a un frutto: ma non è un frutto).

L'impollinazione è anemogama, la maturazione del seme va da 1 a tre anni. Lo strobilo femminile in seguito alla fecondazione lignifica e diventa **pigna**.

La divisione delle Pinophyta, originariamente divisa in due ordini (Pinales e Texales), comprende diverse famiglie di cui tratteremo Pinaceae, Cupressaceae e Taxaceae.

- **Taxaceae**

Famiglia comprendente specie arboree e arbustive dell'emisfero boreale.

Le foglie piane o aghiformi hanno posizione spiralata. I fiori sono unisessuali: quelli maschili sono provvisti da 2-8 sacche polliniche, mentre quelli femminili si trovano in posizione isolata all'ascella delle foglie e dopo la fecondazione l'involucro dell'unico ovulo presente diventa carnoso.

- *Taxus baccata*. Tra tutte le specie questa è l'unica spontanea in Italia, dioica. È una pianta longeva di grande ampiezza, caratterizzata da una crescita lenta. Possiede una corteccia fibrosa, bruno rossiccia. Le foglie sono aghiformi. I coni maschili piccoli gialli portati al di sotto delle foglie, i coni femminili invece alle ascelle delle foglie hanno colore verdastro, a maturità sviluppano un **arillo** rosso (unica parte della pianta a non essere velenosa).

Questo albero, conosciuto anche come **albero della morte** è completamente velenoso (rami, fusti, foglie). La disseminazione è in parte zoocora, gli uccelli ingeriscono l'arillo che attraversa indifferente l'apparato gastrico (i tegumenti del seme sono molto spessi). Il suo legno ha la particolarità di non avere canali resiniferi: non produce resina. Questa specie può essere coltivata e utilizzata nel giardinaggio e nell'arte topiaria.

- **Cupressaceae**

Famiglia dal portamento arboreo e arbustivo con chioma riccamente ramificata. Importante per la produzione di legname.

Foglie persistenti **squamiformi** o **aghiformi**. Presenza di **eterofillia**: fenomeno per il quale si trovano foglie differenti per dimensione, forma e posizione in esemplari giovani e meno giovani. All'interno della famiglia troviamo sia specie dioiche che monoiche.

I coni maschili sono piccoli e colorati in posizioni terminali, mentre i coni femminili sono formati da pochi macrosporofilli (2-9).

Caratteristica la fase dopo la fecondazione nella quale le squame tendono a saldarsi assumendo consistenza carnosa o legnosa: questa struttura prende il nome di **galbulo**.

- *Cupressus*, genere che comprende 20 specie sempreverdi monoiche presenti nelle regioni a clima temperato come il bacino del Mediterraneo, parte del Nord America e della Cina.
 - *Cupressus sempervirens*, unica specie italiana spontanea in area mediterranea. Importanti in ambito paesaggistico (si pensi alla Toscana). Pianta ramificata fin dalla base, presenta foglie squamiformi ed embricate (si ricoprono l'un l'altra). Specie monoica in cui i coni femminili si aprono a maturità per liberare semi. Esistono due portamenti di questa specie: **forma stricta** con rami appressati, vicini al fusto centrale; **forma horizontalis** con chioma più aperta e arrotondata.
- *Chamaecyparis lawsoniana* o falso cipresso si trova nelle coste occidentali degli Stati Uniti come pianta ornamentale. Il suo fusto può arrivare anche a 60 m di altezza, ricopre ampiamente le zone a clima oceanico come specie forestale. Le foglie squamiformi hanno la caratteristica linea biancastra a forma di 'y'. I rami sono spesso penduli. I coni maschili sono rossastri, i coni femminili a maturità diventano galbuli.
- *Juniperus* genere che raggruppa i ginepri, circa 60 specie: piante a crescita lenta, si adattano bene a terreni secchi. Le foglie squamiformi o aghiformi a verticilli di 3. Alcune specie sono utilizzate per produzione di legname, mentre invece le bacche per scopi commerciali (produzione alcolica del gin).
 - *Juniperus communis*, è un arbusto dell'emisfero boreale. Ha foglie aghiformi e appuntite molto caratteristiche per la presenza sulla pagina superiore di una striscia biancastra. È una specie dioica: presenta galbuli blu pruinosi, aromatici che maturano in due anni. Predilige ambienti soleggati (**eliofila**), resiste a climi aridi (**xerofila**), e ad elevate temperature (**termofila**).
 - *Juniperus oxycedrus* è una pianta che si trova in alcuni oasi xerotermiche, le cui foglie hanno 2 linee bianche sulla pagina superiore. I galbuli a maturità sono di colore rosso e più grandi di quelli del ginepro comune. Specie eliofila, xerofila, **pioniera** (in grado di colonizzare un substrato nudo o privo di vegetazione).

- **Pinaceae**

Rappresenta il più grande gruppo di gimnosperme e la famiglia con la massima biodiversità nell'emisfero boreale. Sono piante legnose a portamento arboreo, **monoiche**.

Le foglie sono aghiformi persistenti, disposte singolarmente sui rami oppure a gruppetti sui brachiblasti.

I coni strobili maschili portati su un asse centrale su cui sono inserite delle foglie spiralate (presenti anche per la linea femminile).

All'interno della famiglia ci sono criteri per riconoscere facilmente i generi.

- 1) **Disposizione degli aghi.**

- **Aghi solitari e persistenti** -> Genere *Abies* e *Picea*

Abies raggruppa 50 specie di conifere verdi di ambiente montano.

- *Abies alba* è l'abete bianco, presenta aghi brevi (3cm) lineari e appiattiti inseriti singolarmente a spirale. Hanno la particolarità di avere **due linee stomatifere** e un apice arrotondato.
Le **pigne** sono oblunghe con una bratta sporgente a maturità stanno **erette** sui rami più alti e si disarticolano, dopo la caduta sul ramo resta il rachide.
Dal punto di vista ecologico è una specie sciafila, tollera un parziale ombreggiamento.
- *Picea abies* o abete rosso comprende 50 specie di alberi rigidi e appuntiti.
Le **pigne** cilindriche sono **pendenti** a maturità e si staccano intere dal ramo. Raggiunge 40 m altezza, con i palchi orizzontali in età giovane. Gli **aghi** sono a sezione **quadrangolare** inseriti su dei cuscinetti rilevati che si chiamano **pulvilli** i quali restano sul rametto anche se gli aghi cadono.
È la conifera di maggior importanza forestale in Europa. Il legno è pregiato con elevato potere calorifero, usato anche per l'estrazione di resina nelle vernici. Alcuni abeti rossi sono usati per costruire le casse armoniche degli strumenti a corda.
Differenze tra *picea* e *abies* riguardano aghi (i primi con pulvilli), gli strobili femminili (penduli o eretti), e le pigne (senza o con bratte).

- **Aghi a ciuffetti numerosi** (da 20 a 40). Se foglie caduche -> *Larix*. Se persistenti -> *Cedrus*.

- *Larix decidua*. Comprende circa 12 specie a foglie **decidue**, uniche conifere nostrane che perdono le foglie. Il larice è di facile identificazione: fusto dritto, chioma piramidale, **foglie non pungenti**, portate a mazzetti lungo i brachiblasti.
Differenza tra coni maschili e femminili: i primi sono gialli rivolti verso il basso, i secondi sono violacei e cilindrici, corti (2 cm), rivolti verso l'alto. Una volta avvenuta la fecondazione diventano pigne erette e si trasformano in una struttura eretta per la dispersione dei semi la quale avviene per allargamento delle squame e i **semi** cadono per **gravità**. Si tratta di una specie eliofila, pioniera e xerofila.

Cedrus, riunisce alberi maestosi di grande importanza ornamentale. Sono 3 specie di conifere sempreverdi longeve con tre centri di origine diversi.

Le caratteristiche comuni sono semplici: **aghi persistenti** portati a fascetti numerosi, **pigne** elicoidali **schiacciate** alle estremità. Alla dispersione le pigne disarticolano, mentre il rachide resta sulla pianta. L'impollinazione è autunnale.

- *Cedrus libani*, originario del Libano, Siria, S-E Turchia dove formava delle foreste. Raggiunge i 40 m di altezza con palchi orizzontali mai pendenti. Gli aghi pungenti (1-3cm). Le pigne arrivano fino a 15cm.
- *Cedrus atlantica*, originaria del Marocco. Albero di prima grandezza con chioma conica, si trova sia in forma tipica in due grossi gruppi: **varietà glauca** portamento colonnare con foglie azzurrastre, **varietà pendula** in cui è stato selezionato il carattere di avere rami penduli.
- *Cedrus deodara*, originario dell'Himalaya è caratterizzato da una chioma piramidale con estremità dei rami pendule. I rami giovani sono fortemente pelosi. È un'essenza ornamentale che cresce velocemente, usata per il legno: pregiato e durevole, non attaccato dagli insetti.

- **Aghi a fascetti poco numerosi** (2, 3 o 5) -> Genere *Pinus*

Comprende un centinaio di specie sempreverdi e monoiche, diffuse nelle zone boreali dell'emisfero settentrionale, con foglie adulte aghiformi riunite a piccoli gruppi nei brachiblasti.

I **semi** sono **alati**, non dormienti. Tenzialmente sono piante eliofile, pioniere. Importanti per l'ecologia e per l'economia del legno.

- *Pinus cembra*, è un pino con aghi raggruppati a fascetti di 5. Situato nelle Alpi e nella regione dei Carpazi e Transilvania, è una pianta longeva e microterma (resiste sottozero). Per quanto riguarda la parte riproduttiva presenta dei coni tipici: pigne ovoidali che a maturità assumono un colore violastro.

Anche il metodo di disseminazione è caratteristico (zoocora): questa specie presenta una coevoluzione con la **nocciolaia** che è in grado di allargare le squame ed estrarre i semi che custodisce nel collo (può contenere fino a 100 semi). Si tratta di una coevoluzione in parte vantaggiosa per la nocciolaia e in parte per il pino cembro. In Piemonte (nelle Alpi Cozie) è presente la foresta di pino cembro.

Sempre a 5 aghi sono pini esotici ornamentali:

- *Pinus wallichiana*, originario dell'Himalaya, *Pinus strobus* degli Stati Uniti. Caratterizzati entrambi da pigne molto lunghe e aghi fino a 20 cm (wallichiana) flessibili di colore glauco (tendente al verde). *Pinus strobus* venne utilizzato in passato per ricavarne la cellulosa.

Tra le specie autoctone con 2 aghi:

- *Pinus Sylvestris*. È una specie euro asiatica, in particolare va dalla penisola iberica fino ai confini dell'Asia. L'altezza di questa pianta può essere variabile, la **corteccia** è **rossa aranciata** e tende a **sfaldarsi** a placche.

I coni maschili sono raggruppati nei rami giovani, i coni femminili sono di piccola dimensione portati all'apice dei rametti. Quando liberano i semi hanno squame molto divaricate. L'impollinazione avviene circa un anno prima della fecondazione. I semi maturano durante il 2° e 3° anno.

È una specie che esige molta luce, è pioniera (può crescere su terreni scarni). Specie xerofila e microterma. Utilizzata per il legname da costruzione.

Pini mediterranei: presentano coni con **serotinia**, adattamento ecologico che consiste in squame saldate da resine, consente il rilascio dei semi dopo il passaggio del fuoco.

- *Pinus halepensis*, è una specie tipicamente costiera che resiste bene alla salsedine. Specie eliofila, xerofila, ed è la più termofila tra i pini mediterranei. Tollera bene anche la siccità, ed è stata usata per rimboschire le aree degradate.
- *Pinus pinaster*, in Liguria lo si trova in quota (anche a 800 m). La distribuzione è lungo le coste tirreniche. È eliofila, resiste al freddo, caratterizzato da pigne appuntite.
- *Pinus pinea*, è il tipico pino mediterraneo con chioma ad ombrello. È una pianta coltivatissima per i pinoli (semi). Presenta pigne globose e semi privi dei tegumenti. Facilmente riconoscibile per la chioma che rende questa specie importante dal punto di vista ornamentale. Eliofila, termofila, calcifuga, tollera la siccità.

ANGIOSPERME

Con oltre 300.000 specie oggi viventi, corrispondenti ad oltre l'80% di tutti i vegetali terrestri, le angiosperme apparvero nel Cretaceo e soppiantarono le felci e le gimnosperme, attualmente rappresentano il gruppo di piante più vasto e diversificato del pianeta. Sono il gruppo di piante di gran lunga più importante per l'uomo dal punto di vista economico.

Le angiosperme presentano un'eccezionale varietà di sostanze chimiche e di molecole biologiche dalle funzioni più varie: tale diversità e **capacità di adattamento** è stata raggiunta dalle piante a fiore grazie all'affinamento dei processi riproduttivi, che qui raggiungono la massima efficienza.

Le caratteristiche fondamentali condivise da tutte le piante a fiore sono:

- Legno **eteroxilo**
- Floema con **cellule compagne** associate ai tubi cribrosi

- La presenza di **fiori**
- Gli ovuli racchiusi in un contenitore (**l'ovario**) formato da carpelli da cui si sviluppa il **frutto**
- La doppia fecondazione con formazione di un **endosperma secondario** con corredo cromosomico triploide.

Le angiosperme sono sia legnose che erbacee (infatti la struttura primaria prevale sulla secondaria), raggiungono dimensioni da pochi millimetri fino all'eucalipto (100 m).

Le modalità trofiche sono fare **fotosintesi** oppure essere **acolorofilliche** come le piante **parassite**. Le liane rappresentano il 20% delle angiosperme, presenti in abbondanza nelle foreste tropicali. Il 10% sono **epifite** vivono su altre piante per sfruttare meglio la luce ridotta nelle foreste stratificate.

Il gruppo di ricerca che pubblica lavori classificativi delle angiosperme è l'*Angiosperm phylogeny group* (**APG**), disponibile anche sul sito <http://www.mobot.org>.

Le angiosperme si dividono in 4 gruppi:

- angiosperme basali,
- magnoliide,
- **monocotiledoni**,
- **eudicotiledoni**.

Angiosperme basali

- *Amborella trichopoda*, è l'unico rappresentante della famiglia delle Amborellaceae, originarie della **Nuova Caledonia**.
Si tratta di una specie molto interessante dal punto di vista filético. Si suppone che fosse presente già **130 milioni di anni fa**, in contrasto con la geografia dell'epoca poiché la Nuova Caledonia emerse "appena" 40 milioni di anni fa: con tutta probabilità era già presente da qualche altra parte.
È un albero di 8 metri dalla foglia allargata. Presenta fiori unisessuali portati in infiorescenze, specie **dioica**. L'impollinazione è sia anemogama che entomogama. Gli stimmi producono una sostanza mucillaginosa in modo che il polline caduto impollini più di un carpello, il frutto derivante in seguito alla fecondazione è una **drupa**.

• **Nymphaeaceae**

Raggruppa **piante acquatiche** rizomatose (radicanti nell'acqua).

I fiori, portati solitari sul pelo dell'acqua da un lungo peduncolo, hanno calice e corolla con la caratteristica di essere inserite a **spirale (carattere di primitività)**.

Gli stami sono numerosi, l'ovario è supero formato da molte cavità contenenti molti ovuli (multiloculare plurispermo).

In Italia *Nuphar luteum* e *Nymphaea alba* sono specie protette.

- *Victoria amazonica* è originaria del bacino del Rio delle Amazzoni. Ha **foglie** molto grandi che possono raggiungere i **2m**, con un bordo rialzato, sono foglie galleggianti.
I fiori sono larghi fino a 40 cm impollinati dai coleotteri.
Pianta caratterizzata da **termogenesi**, ovvero in grado di produrre del calore. Questa specie può aumentare anche di 10 gradi la temperatura circostante in fioritura, volatilizzando il suo profumo. Il fiore è ermafrodita ma caratterizzato da **proteroginia**, in cui parte femminile matura prima degli stami.
I coleotteri ricoperti di polline (raccolto da un altro individuo) arrivano sul fiore appena aperto (su cui è presente una riserva alimentare zuccherina). I coleotteri effettuano l'impollinazione e la corolla si chiude intrappolandoli per un giorno. Nel frattempo la parte maschile matura, rilascia il nuovo polline, i coleotteri vengono rilasciati per impollinare altri individui. Dopo la fecondazione il fiore si colora di rosa, mediante la produzione di antociani.
- *Nelumbo nucifera* si riscontra come specie naturalizzata in alcune zone dell'Italia centro settentrionale

Il fiore di loto non fa parte di questa famiglia. È un parente dei platani, ma per convergenza evolutiva, somiglia ad una ninfea.

- **Austrobaileales**

- *Illicium verum*, o anice stellato è un **albero** sempreverde con foglie picciolate a lamina singola, a margine intero. Originario del sudest asiatico. I fiori producono un **frutto** contiene **un seme per** ciascun **follicolo**. La spezia chiamata anice viene raccolta immatura e poi venduta. La sua produzione spesso non è per ragioni alimentari ma per l'estrazione **dell'acido shikimico**, finalizzato alla sintesi dei farmaci che curano l'influenza (procedimento che non può essere fatto artificialmente).

Clade Magnoliide

È la seconda sottodivisione delle angiosperme, gruppo di piante che contiene specie abbastanza note come il pepe, l'alloro, la noce moscata. Sono compresi 4 ordini: Piperales, Magnoliales, Laurales, Canellales.

- **Piperales**

- *Piper nigrum* è originario dell'India, che insieme al Brasile ne detiene la produzione mondiale. È una specie che può arrivare fino a 10 m, per questo motivo le piante sono fatte crescere su dei supporti. La parte da cui si ricava il **pepe** è il frutto: una drupa monosperma. Le varie tipologie di pepe derivano dalla parte utilizzata e dal trattamento. Ad esempio il **pepe verde** sono frutti raccolti **immaturi**, il **pepe nero** sono i frutti raccolti interi ed **essiccati**, **pepe bianco** è il nocciolo ovvero l'endosperma della drupa comprendente anche il seme. Il pepe rosa è un'altra specie, sistematicamente lontano.

- **Magnoliaceae**

Questa famiglia è originaria delle regioni tropicali in particolare del sudest asiatico e dell'America centro meridionale, comprende circa 200 **specie legnose** tra arboree e arbustive.

Le **foglie** sono **semplici** alterne; i fiori sono solitari, ermafroditi, e attinomorfi. Il **perigonio appariscente** è composto da tepali (senza distinzione tra calice e corolla), l'impollinazione è entomofila.

Gli **stami** sono **numerosi** e il **gineceo** è **apocarpico** composto da numerosi **ovari monocarpellari**, disposti a spirale (carattere di primitività).

Il **frutto** è un **insieme di follicoli**, i semi appaiono in strutture rosse. Sono piante ornamentali.

- *Magnolia grandiflora*, originaria degli USA a fioritura estiva, si presenta con grandi foglie lucide e fiori bianchi appariscenti.
- *Magnolia stellata* e *soulangeana* sono specie asiatiche. Considerate dal punto di vista florovivaistico perché la fioritura precede l'emissione delle foglie.
- *Liriodendron tulipifera*, chiamato anche albero dei tulipani, è un albero maestoso con **foglie a lira con 4 lobi** lucidi sulla pagina superiore, in autunno assumono colorazioni dorate. I fiori ermafroditi hanno vaga **somiglianza con tulipani** (dai tepali verde giallastro). Stami e carpelli sono numerosi, il frutto origina da singoli carpelli che formano **infruttescenza** conica.

- **Myristicaceae**

- *Myristica fragrans*, albero sempreverde originario delle isole vicino all'Indonesia, è la pianta da cui si ricava la **noce moscata**. Specie è **dioica**, produce un frutto carnoso che si apre a maturità e libera un seme nero a strisce rosse. Esso dà origine a due spezie: la parte nera è la noce moscata; il tessuto rosso è il macis, meno commercializzata. (in Italia sotto il nome di fiore della noce moscata)

- **Lauraceae**

Comprende **piante legnose**, per lo più sempreverdi, con distribuzione tropicale o sub tropicale. Sono specie di importanza applicativa legata alla presenza di **cellule secetrici** che contengono **oli essenziali** profumati, utilizzati nell'industria.

- *Persea gratissima*, albero sempreverde che origina nel centro sud America (Messico), coltivato anche nelle aree tropicali e del mediterraneo per la sua drupa: l'**avocado**, è un frutto piriforme con elevato contenuto lipidico e proteico. Frutti sono raccolti immaturi anche se facilmente deteriorabili.

- *Cinnamomum camphora*, è un albero di grandi dimensioni con foglie e legno molto odoroso, dalla cui distillazione si ottiene la **canfora**, sostanza utilizzata anche nelle mummificazioni per le sue proprietà antimicrobiche.
- *Cinnamomum cassia* e *Cinnamomum zeylancum* sono due specie dai cui giovani rametti scorciati si ottiene la **cannella**.
- *Laurus nobilis* è il lauro: unica specie spontanea della famiglia in Europa. È un alberello di origini mediterranee che può arrivare fino a 10 m d'altezza. Le foglie sono **semplici alterne**, lucidi e coriacee, **fortemente aromatiche**. Questa specie è dioica: i fiori maschili sono piccoli e gialli portanti da 8 a 12 stami, i fiori femminili verdastri hanno ovario supero, **stigma trifido** e possono avere **staminoidi** (stami abortiti o sterili). Il frutto è una drupa nerastra monosperma. L'areale è costiero, limitato alle coste. Gli usi sono ornamentali (siepi di alloro) e anche aromatici (si usano in cucina sia foglie che frutti).

Eudicotiledoni

Sono una classe appartenente alle angiosperme caratterizzate dall'avere il **polline tricolpato**: 3 solchi da cui può fuoriuscire il tubetto pollinico.

Il gruppo delle eudicotiledoni è a sua volta suddiviso in **eudicotiledoni basali** e **eudicotiledoni centrali**.

Eudicotiledoni basali

È un gruppo informale parafiletico che comprende alcuni ordini di cui tratteremo 3 famiglie: **Papaveraceae** e **Ranunculaceae** (dell'ordine delle Ranunculales) e le **Platanaceae** (delle Proteales).

• Papaveraceae

Famiglia comprendente all'incirca 700 specie distribuite nelle zone temperate, con una grande biodiversità in Nord America. Sono per lo più **piante erbacee**, pochi arbusti (ad esempio il genere *Bocconia*, in onore del botanico che l'ha scoperto).

Le Papaveraceae presentano **fiori attinomorfi** (simmetria raggiata) o **zigomorfi** (simmetria bilaterale), **ermafroditi**. Possono essere portati isolati o riuniti in infiorescenze.

Il **perianzio** (calice e corolla), caduco alla fioritura, è composto 2 sepalì e 4 petali ed è diali: gli elementi sono inseriti singolarmente sul ricettacolo.

Per quanto riguarda la parte riproduttiva gli **stami** sono **numerosi** e l'**ovario** è **supero**.

I frutti sono **capsule poricide** (nel genere *Papaver*), cioè sono presenti dei pori da cui fuoriescono i semi, oppure può esserci una capsula setticida che si apre lungo le linee di saldatura.

I semi sono provvisti di **endosperma carnoso**, spesso presentano **elaiosomi** tessuti attrattivi per le formiche, dati come ricompensa.

Le papaveraceae sono **laticifere**: alla rottura del fusto o frutto fuoriesce un **latice bianco** o **arancione**.

Questa famiglia ha diverse importanze, la più importante è quella farmaceutica: contiene composti bioattivi, gli **alcaloidi** da cui si ricavano gli oppiacei o (l'eroina).

• Ranunculaceae

Famiglia eterogenea che conta oltre 2500 specie che conservano alcuni caratteri ritenuti primitivi (importante per la filogenesi). Molto diffuse nell'emisfero boreale e nelle regioni temperato fredde dove costituiscono l'elemento dominante della flora (fino al 20% delle angiosperme).

Fioriscono normalmente tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera.

Per quanto riguarda l'habitus sono **specie erbacee** (il genere *Clematis* comprende anche specie **lianoze**).

I fiori sono sia **attinomorfi** che **zigomorfi**. Il genere *Ranunculus* presenta un **perianzio** con calice e corolla, mentre in tutti gli altri casi presentano **perigoni** con tepali. Tutti i pezzi hanno **inserzione spiralata** (carattere di primitività).

Possiamo avere 5 sepalì (verdastri o colorati), oppure 5 sepalì di cui uno trasformato a **forma di elmo** o **sperone**. Gli **stami** sono **numerosi**, l'**ovario** è **apocarpico** (in cui il gineceo è formato da carpelli saldati separatamente) e supero.

Possiamo trovare anche dei **nettari** di origine staminale (ovvero stami trasformati) che assumono posizioni diverse: alla base dei petali, alla fine degli speroni, o in zona centrale del fiore. Spesso i **sepali** sono **petaloidei**, mentre i petali sono ridotti a nettari (in questo caso le brattee simulano dei sepali).

L'**impollinazione** è **entomofila**, i fiori sono vessillari.

Il frutto può essere un **achenio** dotato di struttura lunga e piumosa, un **follicolo**, una **capsula**, o una **bacca** (raro). Dispersione è sia anemocora che zoocora.

- *Clématis*, è un genere che presenta specie nostrane, molte di origine asiatica (usate a scopo ornamentale). Sono **liane**, in particolare sono i **piccioli delle foglie** che si arrotolano attorno a supporti.
- *Anemone*, genere a cui appartengono *Anemone nemorosa* e *Hepatica triloba* sono le anemoni: **piante erbacee** con fillotassi alterna e molti carpelli a inserzione spiralata. Il frutto è un achenio. In quota si trova *Pulsatilla vernalis* ricoperta di peli.
- *Ranunculus*, comprende 60 specie. Presenta perianzio in 2 verticilli (calice e corolla). Il frutto è una **testa di acheni**, infatti l'ovario è formato da tanti carpelli che si saldano in questa struttura tondeggiante.
 - Ci sono molti ranuncoli: sia acquatici come il *Ranunculus aquatilis* le cui foglie presentano **eterofillia** (quelle sommerse sono diverse da quelle che emergono)
 - Tra i ranuncoli che stanno ad alte quote troviamo *Ranunculus glacialis*.
 - *Ranunculus acris*, come tutti i ranuncoli, ha degli alcaloidi tossici. Se queste specie invadono le zone di pascolo, gli animali cercano di evitarli. Tuttavia gli alcaloidi vengono degradati dall'essiccazione (quindi il fieno che li contiene è utilizzabile).
- *Helleborus*, è un genere che si trova nel sottobosco delle latifoglie e anche nei pascoli.
 - *Helleborus viridis* (nel sottobosco) e *Helleborus fetidus* (nei pascoli) produce un odore fetido. Anche in questo caso ci sono dei composti tossici, ma l'essiccazione non ne riduce la tossicità, per cui il fieno è tossico al pari della pianta fresca. Genere usato come ornamentale (verso l'inverno viene usato per il fiore reciso). Il frutto è un insieme di follicoli.
- *Aquilegia*, genere ugualmente utilizzato come ornamentale. Il fiore è **attinomorfo**, i petali interni sono dei nettari, le specie sono tossiche.
- *Nigella*, si trova con estrema facilità in area mediterranea
 - *Nigella damascena* (coltivata nei giardini) e *Nigella sativa* coltivata per i semi che stanno all'interno di capsule, commercializzate con il nome di **sesamo nero**. Non hanno a che vedere con sesamo, ci somigliano solo.
 - *Aconitum napellus* tossico in ogni sua parte (in particolare nelle radici).
 - *Adonis vernalis*, tra le più tossiche della nostra flora, scartata dagli animali.
- *Delphinium*, comprende specie infestanti i campi. Si nota la diversità tra le specie coltivate e quelle selvatiche.

● **Platanaceae**

Alberi usati estrema frequenza nel verde pubblico. Caratterizzati da **foglie palmato lobate** e da **corteccia** che **desquama**. I platani sono specie **monoiche** con **fiori unisessuali** sullo stesso individuo. I fiori riuniti in infiorescenze, non sono particolarmente vessillari, hanno un perigonio di elementi ridotti. I fiori femminili hanno dei lunghi stili rossi, mentre i maschili hanno da tre a sei stami. L'infiorescenza femminile origina una struttura sferica: un **insieme di acheni** che poi si sfaldano. Alla loro base è presente un ciuffo di peli che facilitano la dispersione anemocora.

- *Platanus orientalis*, unica specie europea. Le foglie presentano lobature profonde.
- *Platanus occidentalis*, specie nord americana. Foglie appena lobate.
- *Platanus hispanica*, è un ibrido tra le due, ed è quello più frequentemente piantato.

Eudicotiledoni centrali

Gruppo suddiviso in 2 cladi: **Gunnerales** (non trattiamo) e **Pentapetale** a loro volta divise in tre:

Dilleniales (una famiglia di arbusti tropicali),

Superosidi (saxifragales [comprendenti peonie, ribes, liquidambar], Vitales, Rosidi),

Superasteridi.

- **Vitaceae**

Sono circa 900 specie **legnose**, **liano**se o rampicanti diffuse in regioni tropicali e subtropicali.

Foglie hanno fillotassi alterna (spesso stipolate). In posizione opposta alle foglie sono presenti dei **viticci** i quali mostrano **tigmotropismo** e servono alla pianta per supporto.

Le Vitaceae contraggono **micorizze arbuscolari**: funghi che creano strutture per prendere contatto con la radice della pianta.

I fiori sono riuniti in **infiorescenze**, sono **attinomorfi** e possono essere sia **unisessuali** che **ermafroditi**. Troviamo linea maschile e femminile alternativamente funzionanti.

Di solito le varietà di viti sono **dioiche**. I fiori sono formati 4/6 sepali e altrettanti petali e hanno un peduncolo; la corolla ha **petali** liberi all'inserzione ma **uniti nella parte distale**.

Il perianzio è caduco e alla fioritura la corolla si stacca per azione degli stami (4 o 6). **L'ovario supero** con 2 carpelli, ogni loggia contiene 2 ovuli.

Il frutto è una **bacca carnosa**, i semi si chiamano noccioli e sono oleaginosi, **l'epicarpo** è ricco di sostanze aromatiche e **polifenoli**, usato per la vinificazione.

- *Vitis*, con 80 specie ha distribuzione geografica netta. Si identificano tre gruppi: gruppo americano centrale, gruppo mediterraneo e gruppo asiatico.
 - *Vitis vinifera*, è la più importante, originaria del Caucaso coltivata sin dall'antichità per la produzione di uva e vini. Sono riconosciute due sottospecie: *sativa* (fiori ermafroditi) e *silvestris* (fiori unisessuali dioici).
 - *Vitis labrusca*, (uva fragola) specie appartenente al gruppo americano. Introdotta in Europa come porta innesto è intollerata agli attacchi della fillossera. È una liana decidua che raggiunge fino a 5 m in altezza, può fornire sia uva da tavola che da vino.
Il prodotto ottenuto (**fragolino**) non si può commercializzare come vino.
- *Parthenocissus*, è la vite canadese ornamentale, alcune specie sono fortemente **tappezzanti**. Sono in totale 15 specie, i cui viticci sono caratterizzati dall'avere un disco adesivo con cui riesce ad arrampicarsi.
 - *P. tricuspidata* originario della Cina e del Giappone con foglie intere tripartite,
 - *P. quinquefolia* originario dell'America settentrionale con foglie a 5 lobi.

- **Malpighiales** (nei rosidi)

Uno dei più ampi gruppi da pianta fiore contiene 16 mila specie, l'8% delle eudicotiledoni.

È stato introdotto di recente su base filogenetica. La **monofilia** dell'ordine (cioè il fatto che tutte le famiglie che comprende siano parenti) è supportata solo da **dati molecolari**. Ordine dedicato a uno studioso italiano, medico del 1600 Malpighi, padre del microscopio.

Alcune piante di uso ornamentale che riscontriamo in quest'ordine la passiflora, la viola, il salice, pioppi, la *Rafflesia arnoldi* (carnion flower).

- **Euphorbiaceae**,
è la famiglia più numerosa: oltre 6500 specie comprende habitus molto vari: specie **legnose** con alberi arbusti e liane, specie **succulente** e specie **erbacee** (più diffusa nelle nostre regioni).
I fiori, unisessuali e molto ridotti, sono riuniti in un'**infiorescenza** nominata **ciazio**.
Fiori maschili ridotti ad un **singolo stame**, al cui apice c'è un fiore femminile formato da tre carpelli che formano un **ovario supero triloculare** con **stili bifidi**. L'ovario origina un frutto: **capsula** triloculare. Sono spesso piante laticifere. Le ghiandole che stanno alla base dell'infiorescenza sono **diagnostiche**, più o meno tondeggianti.
 - *Manihot utilisima*, arbusto originario del Brasile coltivato ovunque ai tropici, usato per la farina chiamata **tapioca**. Si ricava dalle radici tuberizzate e costituisce la terza fonte di carboidrati fondamentale nell'alimentazione umana nei paesi tropicali.

Viene sottoposta a pretrattamenti (bollitura) per eliminare sostanze tossiche (simili a cianuro). La Nigeria ne è il principale produttore.

- *Hevea brasiliensis*, pianta brasiliana che fornisce il **caucciù**, la gomma naturale: si estrae il lattice praticando tagli nella corteccia. Pianta coltivata nel sud est asiatico e in Africa.
- *Euphorbia pulcherrima*, la **stella di Natale**, e il *Croton* sono piante da appartamento appartenenti a questa famiglia. In particolare la stella di Natale si presenta con grandi petali rossi, in realtà non sono altro che **brattee** che sottendono l'insieme dei ciazi.
- *Ricinus communis*, è il ricino: una pianta impiegata nell'estrazione dell'**olio di ricino**. Pianta molto **tossica**, in particolar modo i semi che contengono ricina (8 semi possono uccidere un adulto). La **ricina** è una proteina con due subunità ad azione citotossica, la **subunità A** attacca l'Rna ribosomiale togliendo l'adenina (**blocca la sintesi proteica**), la **subunità B** è una lectina, serve per far legare la proteina alla superficie cellulare e aiutarne l'entrata. È in corso una ricerca per sintetizzare olio di ricino senza la presenza della ricina.

- **Fabales** (nei rosidi)

Famiglia di interesse agrario, seconda solo alle gramineae, comprende piante di importanza economica e ornamentale. Si riconoscono tre sottofamiglie: le **Mimosoideae** (con stami sviluppati), le **Cesalpinoideae** (piante ornamentali), e le **Faboideae** (con fiore papilionato).

- **Mimosoideae**

Sono piante legnose (con spine) originarie dei territori desertici. Hanno **foglie stipolate e composte**, la parte preponderante del fiore sono gli **stami** (funzione vessillare). Il calice e la corolla (**gamopetali** e gamosepali) sono talvolta **assenti**. Il frutto è un **legume** tipico della famiglia. L'impollinazione è entomogama.

- *Acacia dealbata*, è la mimosa, una specie australiana usata come ornamentale, i fiori sono inodori. La troviamo naturalizzata anche in Italia. Il **genere Mimosa** comprende 400 specie coltivate nei giardini come curiosità botanica, perché sono note per la sensibilità delle loro foglie. Le mimose hanno **pulvini basali** che determinano la chiusura delle foglie composte per variazione di turgore cellulare.
- *Albizia julibrissin*, è un **albero** di 10 metri a foglie composte bipennate. Presenta dei fiori rosati portati in capolini sferici, i frutti sono legumi appiattiti. Il nome della specie è dedicato ad un nobile italiano che la introdusse per primo. Si tratta di una **specie rustica ornamentale**.
- *Vachellia cornigera*, è un'acacia di importanza ecologica poiché presenta **simbiosi con le formiche**. A differenza di altre specie non sintetizza degli alcaloidi amari (che solitamente servono a difesa dai fitofagi). Questa acacia ha delle **stipole spinose** entro cui vengono **ospitate** delle **formiche** che si nutrono dei corpuscoli prodotti all'apice delle foglioline (contenenti zuccheri), in cambio le formiche proteggono la pianta da altri insetti.
- *Acacia senegal*, pianta di interesse commerciale coltivata per estrazione di **gomma arabica** (miscela di polisaccaridi per aumentare la viscosità, è commestibile E414). Un albero può produrre fino a 2 o 3 etti, il Sudan ne è il maggior produttore.

- **Cesalpinoideae**

Piante arboree e arbustive delle zone subtropicali e tropicali

- *Gleditsia triacanthos*, pianta nordamericana con spine di grandi dimensioni, Viene utilizzata per fare siepi impenetrabili.
- *Ceratonia siliqua* è il **carrubo**, un albero sempreverde (10m altezza) vive fino a 1000 anni. Specie di ambiente costiero **dioica**: le infiorescenze maschili e femminili sono portate su due piante differenti. Le foglie sono composte. I frutti sono dei lomenti chiamati **carrube**, contengono semi molto stabili per dimensione e peso (utilizzati nel passato come pesetti per quantificare l'oro-> il carato). La **farina di carrube**,

ottenuta per macinazione, è usata sia per alimentazione del bestiame che alimentazione umana (industria dolciaria).

- *Cercis siliquastrum*, detto anche **albero di Giuda** è un alberello alto fino a 10m. I fiori a 5 petali sono emessi prima delle foglie -> uso ornamentale. Il legno è usato per piccoli lavori in ebanisteria poiché molto duro e rossiccio.
- *Tamarindus indica*, non è nostrana, pianta tropicale di cui si utilizza la polpa zuccherina che circonda i semi indeiscenti per sciroppi.

- **Faboideae**

Caratteristiche generali: foglie composte, spesso **trifogliate**, munite di stipole.

Il portamento è **rampicante**, possono avvolgersi con fusti, foglie o viticci.

Il fiore ha un perianzio: il **calice gamosepalo** e pentamero (5 pezzi saldati), la **corolla dialipetala** zigomorfa pentamera. Il petalo superiore è chiamato vessillo, quelli laterali ali, i petali inferiori carena. Il punto di inserzione è libero.

Il **gineceo** è **monocarpellare supero**, gli stami sono 10 saldati insieme oppure in 2 gruppi (dando origine ad un androceo monoadelfo o diadelfo, in questo caso ci sono 9 stami saldati e uno singolo). I fiori sono riuniti in infiorescenze.

Il frutto è un **legume**, secco deiscente, monocarpellare con unica cavità interna con molti semi. Esistono dei legumi trasformati i **lomenti**, come l'arachide.

I semi hanno un grande **valore alimentare**: i cotiledoni hanno elevato **contenuto proteico**, mentre l'endosperma è ricco di **amido**.

La **produzione di legumi** è divisa fra **India** (17 mln tonnellate), Canada, Cina, Myanmar, Brasile. A livello ecologico sono importanti le **simbiosi** radicali che le leguminose instaurano con dei **batteri azoto fissatori** (mediante nitrogenasi). Molte piante per questo motivo vengono impiegate nella rotazione agraria, in quanto miglioratrici del suolo.

- *Cicer arietinum*, sono i **ceci**. Pianta già nota ai tempi dei greci, si suppone che derivi da una selezione di specie spontanee nella regione egeo-anatolica. Le foglie sono composte, stipolate a margine dentato. Si conoscono due gruppi principali: la **cultivar kabuli** (dai semi grandi, tondi, di colore pallido, con tegumento sottile), e la **cultivar desi** (dai semi piccoli e scuri).
- *Vicia lens*, è la **lenticchia**, pianta annuale erbacea di antichissima coltura, si suppone derivi da una specie spontanea del bacino del Mediterraneo. Alta fino a 70cm, ha un fusto sottile e ramificato. I fiori sono bianchi portati in gruppi poco numerosi. Il frutto è un **legume piatto** contenente da **uno a due semi**. Si distinguono due varietà: una dai semi piccoli di origine asiatica, e una di origine mediterranea legata a climi temperati. (Lenticchie rosse tipiche dell'Egitto). Il seme è ricco di proteine e carboidrati. I maggiori produttori sono Canada, Turchia e India.
- *Phaseolus vulgaris*, è il **fagiolo** di cui si mangia sia il seme che il baccello immaturo. È una **pianta** annua **rampicante** con fiori radunati in racemi ascellari. Nel tempo, per facilitarne la coltivazione sono state selezionate cultivar erette. La domesticazione si pensa sia avvenuta sia in America centrale (in cui sono stati rinvenuti fagioli allo stato selvatico), sia in Sudamerica (con semi più grandi). Cristoforo Colombo introdusse questa specie in Europa. I **romani** non conoscevano il fagiolo ma mangiavano *vigna uguiculata* (specie africana) che oggi chiamiamo **fagioli dell'occhio** (produzione meno redditizia).
- *Pisum sativum*, specie antica del bacino del Mediterraneo. La pianta è rampicante con **stipole caratteristiche, più grandi** delle foglioline ovate. Il legume è ceroso e appiattito. Le due cultivar più usate sono: sottospecie *sativum* (piselli da orto), sottospecie *arvense* (piselli da campo). Della **taccola**, ne mangiamo i baccelli in cui non si sono ancora sviluppati i semi.

Il **pisello ornamentale** fa parte del genere *Lathyrus*, a cui appartiene anche la **cicerchia** *Lathyrus sativus*, coltivata in medio oriente come coltura da foraggio, in Italia i semi venivano mangiati in tempi di carestia, sebbene contengano una sostanza neurotossica che causa una malattia

(latirismo): essa si riscontrava spesso dopo una carestia poiché la gente se ne nutriva maggiormente.

- *Arachis hypogea*, è l'**arachide**. La specie conosciuta è un **ibrido** di specie spontanee. Le foglie sono paripennate, i **frutti** (dei lomenti indeiscenti) portati in **coppie vicini al terreno**. Interessante per il fenomeno della **geocarpia**: una volta avvenuta la fecondazione l'ovario si interra. Da questa pianta si ricavano le noccioline, l'olio di arachidi, il burro di arachidi. La coltivazione è importante in Cina, India e Stati Uniti.
- *Glycine max*, è la **soia**. Una pianta **annuale** originale della zona centro settentrionale della Cina. In Europa la si coltiva nei paesi mediterranei. Le foglie sono **trifogliate**, l'intera pianta è **tomentosa** (pelosa). Esistono diverse cultivar che si distinguono per colore e grandezza dei semi. La soia è tra le poche piante a contenere tutti e 8 gli aminoacidi essenziali (alla base dell'alimentazione vegetariana). Gli alimenti a base di soia sono sia fermentati (salsa di soia) sia non fermentati (olio, latte). Gli USA contano circa il 36% della produzione mondiale di soia.
- *Glycyrrhiza glabra*, è la **liquirizia**, ovvero le radici essiccate e commercializzate, oppure sottoposte a estrazione da cui si ricava un succo.

Le Fabaceae sono importanti per l'alimentazione dei ruminanti.

- *Medicago sativa*, è l'**erba medica** originaria dell'Iran. È la più usata tra le leguminose per il suo alto valore proteico e vitaminico. Va a seme dopo 3 mesi.
- *Medicago lupulina*, ha legumi ritorti a spirale.

Nel genere *Trifolium* troviamo piante senza cirri (non rampicanti)

- *Trifolium repens* ha fusti glabri e striscianti, fiori disposti in capolini violetti.
- *Trifolium pratense* è una foraggera così come *Lotus corniculatus*, e *Sulla coronaria* (molto coltivata perché resiste alla siccità e a terreni argillosi), *Melilotus officinalis* (usato per foraggio in terreni aridi).

Specie di interesse ornamentale:

- *Wisteria sinensis* (cinese) e *Wisteria floribunda* (giapponese) sono i **glicini**. Sono a portamento lianoso legnoso, si è naturalizzata in Italia centrale. I legumi sono **pendenti** allungati che contengono **semi tossici** (se ingeriti causano problemi gastrointestinali). La fioritura è abbondante e molto decorativa.
- *Robinia pseudoacacia*, originaria della parte orientale degli USA è **invasiva** in Europa. Pianta di 20 m con chioma rada, foglie composte imparipennate, dense **infiorescenze** profumate, pianta **spinosa** (ex stipole). È una pianta problematica poiché determina la **perdita di biodiversità**, il taglio favorisce la pollonazione. È stata portata in Europa da un giardiniere francese Jean Robin, il cui esemplare piantato nel 1601 è ancora presente vicino a Notre Dame.

• Rosales

Gruppo monofiletico comprendente oltre 700 specie di cui tratteremo: **Rosaceae**, **Cannabaceae**, **Moraceae**, **Urticaceae**. La famiglia delle **Ulmaceae** comprende specie legnose (sono gli olmi), di interesse paesaggistico ornamentale, fioriscono prima della fogliazione, producono rapidamente frutti in contemporanea alle foglie.

• Cannabaceae

Comprende sia **specie erbacee** (*Cannabis*, eretta) o (*Humulus*, rampicante) oppure **specie arboree** (*Celtis*). Le foglie sono a fillotassi alterna, stipolate.

I fiori sono riuniti in infiorescenze unisessuali: **specie dioica**. Presentano **perigonio pentamero**, 5 tepali che contornano 5 stami. Per quanto riguarda il gineceo l'**ovario** è **supero**, **bicarpellare** con due stimmi.

Il frutto è un **achenio** nel genere *Cannabis* e *Humulus*, una **drupa** in *Celtis*.

Impollinazione è anemogama (fiori non vessillari).

- *Cannabis sativa* (canapa). Specie originaria dell'Asia meridionale, coltivata sia in Europa che in Canada, in Italia circa 1000 ettari. Il fusto della canapa (i fasci

cribrovascolari) forniscono una fibra tessile, estratta per macerazione, più resistente del cotone.

La canapa ha principio psicoattivo (**THC**) < 1% contenuto nelle ghiandole delle infiorescenze femminili.

- *Humulus lupulus* è il **luppolo**. Specie presente allo stato spontaneo in Italia, dalle cui ghiandole resinifere dei fiori femminili si ricava il luppolino, sostanza aromatizzante impiegata nella produzione di birra.

- **Ulmaceae**

- *Celtis australis*, albero mediterraneo alto fino a 20 metri, longevo, con **scorza grigia** e **liscia**, presenta un apparato radicale potente (**spaccasassi**). Molto usata nel verde pubblico.

Le foglie sono ellittiche appuntite, la fioritura è contemporanea alla foliazione.

I **fiori unisessuali** per aborto della parte femminile o maschile, possiedono **tepali erbacei**, e hanno stami in numero tra 4 e 5. Il frutto è una drupa.

- **Urticaceae**

Questa famiglia comprende circa 500 specie con diffusione cosmopolita, si tratta di piante **erbacee**. I fiori unisessuali sono **aclamidati** (hanno un perigonio di 4 tepali sepaloidei).

I fiori maschili hanno **4 stami**, di norma ripiegati a **formare un glomerulo** che si aprono con un meccanismo a scatto per far uscire il polline.

I fiori femminili hanno un **ovario supero monocarpellare** che produce un frutto secco indeiscente: l'**achenio**.

L'impollinazione è anemogama in relazione alla scarsa funzione vessillare.

Struttura anatomica dei **peli urticanti**: peli con parete cellulare in parte di silicio e in parte di carbonati, consente di aggrapparsi all'ospite e **iniettare sostanze** urticanti.

- *Parietaria officinalis*, è la **falsa ortica** non punge, si appiccica ai vestiti per via dei peli. È una pianta fortemente allergenica: la quantità di polline è elevata e la fioritura è protratta.

- **Moraceae**

Famiglia che comprende un migliaio di specie **laticifere**, con massima biodiversità in zone tropicali. I fiori unisessuali sono riuniti in infiorescenze, anche in questo caso c'è un **perigonio** costituito da **4 tepali**, l'ovario è bicarpellare supero. Il frutto è un **insieme di acheni** riuniti in un falso frutto (**infruttescenza carnosa**). Questa famiglia comprende specie a scopo alimentare e ornamentale.

Morus, è il genere comprendente i **gelsi**. Raramente spontanei, sono stati introdotti dall'Asia per due principali utilizzi: la bachicoltura (la coltura del baco da seta), e la coltivazione del sorosio (il falso frutto), il cui colore determina la distinzione tra:

- *Morus nigra*, gelso nero originario della parte occidentale dell'Asia.
- *Morus alba*, gelso bianco originario della parte orientale dell'Asia. I **fiori unisessuali** sono **poco appariscenti**. Ha variabilità morfologica spiccata nelle foglie. Sono piante che caratterizzavano in passato il paesaggio della Pianura padana: hanno aspetto capitozzolato.

Ficus, è il genere del **fico**, comprendente circa 800 specie. La caratteristica che le accomuna è l'infiorescenza e infruttescenza: il **siconio**, un ricettacolo girato al contrario entro cui ci sono i fiori unisessuali di diversi tipi: maschili e **femminili**. Questi ultimi possono essere **brevistili** (con stilo accorciato) o **longistili** (con stilo allungato) in relazione all'impollinazione attuata da *Blastophaga psenes* (un imenottero). I fiori brevistili consentono la ovodeposizione dell'insetto nel fico (a favore dell'insetto), mentre i fiori longistili non consentono l'ovodeposizione (a favore della pianta).

I **siconi** possono essere **ermafroditici** o **ginodioici**.

- *Ficus elastica*. Specie dell'Asia tropicale usata come pianta d'appartamento.
- *Ficus benjamina*. Specie indiana
- *Ficus benghalensis* ha **radici colonnari**, ovvero radici che partono dai rami e vanno verso il terreno e fungono da supporto per questi.

Brussonetia papylifera, è il **gelso da carta**, originario dell'Asia orientale dove viene coltivato per la cellulosa, specie naturalizzata in Italia.

Maclura pomifera, pianta americana ornamentale. Introdotta in Italia per la bachicoltura con scarso successo, specie spinosa dioica.

Atrocarpus, è l'**albero del pane**, originario del sud est asiatico, dove costituisce un alimento base, ricco di amido.

- **Rosaceae**

Famiglia molto importante diffusa principalmente nelle regioni temperate dell'emisfero boreale: circa 3000 specie che presentano grande varietà di cultivar e di forme. Possiamo trovare sia **alberi**, sia **arbusti**, che **erbe**. Le foglie sono **semplici** o **composte**, stipolate (Rosa), con **fillotassi alterna**.

Il fiore è formato da perianzio: il calice è formato da 5 pezzi inseriti singolarmente **dialisepalo**, mentre in alcuni generi è raddoppiato da **calicetto** (foglie modificate esterne). La corolla **dialipetala attinomorfa**, **pentamera**, gli stami sono numerosi. Il gineceo può essere **mono** o **pluricarpellare** (a sua volta apocarpico o sincarpico).

L'ovario è può essere

- **supero**, (**fiore ipogino**)
- **supero**, in cui il ricettacolo si allunga ma non è saldato con il perianzio (**fiore perigino**),
- **seminfero**, parzialmente saldato con il ricettacolo (**fiore perigino**)
- **infero**, completamente saldato con il ricettacolo (**fiore epigino**).

Quando il ricettacolo e alcune parti del perianzio si fondono e avvolgono totalmente o parzialmente l'ovario si forma l'**ipanzio**.

Questa famiglia ha origine monofiletica. Tradizionalmente venivano distinte 4 sottofamiglie:

- **Spiroideae** (il frutto è un **follicolo** che deriva da gineceo apocarpico),
- **Prunoideae** (il frutto è una **drupa** che deriva da ovario monocarpellare),
- **Rosoideae** (il frutto è un **achenio** contenuto o meno all'interno di un ricettacolo, es: fragola),
- **Maloideae** (il falso frutto è il **pomo** deriva da ovario pluricarpellare infero).

Manteniamo a livello descrittivo questa suddivisione per comodità.

- **Spiroideae**. Sono piante di interesse ornamentale. Il genere *Spirea* è ad habitus **arbustivo** che tende a produrre polloni con foglie semplici seghettate e lanceolate. In Italia si è inselvatichita ed è diventata invasiva: *Spirea japonica*. Molto usate in aiuole e parchi.
- **Prunoideae**, il cui frutto carnoso è una drupa contenente endocarpo legnoso. Il gineceo è monocarpellare, **monoovulare**, l'ovario è supero, l'**ipanzio** è **concavo** non saldato con l'ovario. Sono presenti moltissime piante appartenenti a questa sottofamiglia da noi usate.
 - *Prunus persica*, è la specie da cui ricaviamo **pesche** e le **nettarine** (lisce). Specie originaria della Cina, l'Italia è il secondo produttore. Attualmente si conoscono 1000 varietà diverse da cui si ricavano prodotti trasformati quali marmellate, succhi. Pianta anche ornamentale: pesco da fiore i cui fiori non sono classici, ma la corolla è raddoppiata di colore rosa.
 - *Prunus avium*, è il **ciliegio** selvatico originario dell'Asia minore, specie di interesse forestale: se ne ricava un ottimo legno per il colore molto acceso. Sono state fatte delle selezioni varietali per ottenere tronchi più dritti possibile. I ciliegi hanno un'importanza turistico ornamentale in Giappone, dove si festeggia la fioritura tutti gli anni. È una specie spontanea in Italia. L'epiteto *avium* fa riferimento alla dispersione zoocora (uccelli).
 - *Prunus cerasus* è l'**amarena**, in Italia è solo coltivata, spontanea nei Balcani. Legno meno pregiato del ciliegio poiché contorto. Sono state fatte delle selezioni varietali per ottenere tronchi più dritti possibili.
 - *Prunus armeniaca*, è l'**albicocco**. L'epiteto fa riferimento all'Armenia perché Linneo lo credeva proveniente dall'Armenia. In realtà è originario della Cina e fu importato

dagli arabi in Europa nell'VIII secolo. Il consumo dei frutti è sia fresco sia in prodotti trasformati. La Turchia è il principale produttore di albicocche disidratate.

- *Prunus domestica*: produce **prugne** o **susine**. Introdotto in epoca romana nell'area del Mediterraneo. Ci sono altri due gruppi di cultivar a livello commerciale: uno asiatico e uno americano (prugne secche della California).
- *Prunus dulcis*, è il **mandorlo** alberello spinescente a fioritura precoce. Il frutto è una drupa con mesocarpo fibroso che si stacca spontaneamente a maturità, lasciando la mandorla con il suo endocarpo e il **seme** che è ciò che mangiamo. La California produce circa il 70% delle mandorle. Storicamente i mandorli erano presenti in forme **selvatiche velenose**, come difesa naturale dagli uccelli che mangiano il seme. Tuttavia in seguito ad una **mutazione** spontanea (mutazione del gene che controlla l'amigdalina che produce cianuro che le rende velenose) le persone hanno cominciato a coltivarle.
- *Prunus laurocerasus*, è il **lauro ceraso**, albero sempreverde asiatico. Le foglie sono semplici lucide, i frutti sono drupe nere e tonde, specie usata per fare siepi poiché tollera bene ambiente urbano.

- **Rosoideae**. Comprende sia specie **erbacee** che **arbustive**, il frutto è un achenio di cui si guarda il ricettacolo:

- **Ricettacolo conico** con acheni sulla superficie (Fragariee),
- **Ricettacolo piano** come nelle (Sanguisorbee)
- **Ricettacolo crateriforme** con acheni interni (Rosee).

L'ovario è pluricarpellare in cui i numerosi carpelli monospermi si chiudono e possono essere portati singolarmente (**testa di acheni**) oppure vagamente disposti sul ricettacolo a formare falsi frutti.

- *Fragaria vespa* è la **fragolina di bosco**, è un falso frutto di cui si mangia il ricettacolo. Specie stolonifera e rizomatosa. Il fiore è bianco. Le cultivar commerciali e moderne derivano da un incrocio:
- *Fragaria x ananassa* ideato nel 1714 in Bretagna, è la **fragola** incrocio tra una specie sudamericana *Fragaria chiloensis* e una nordamericana *Fragaria virginiana*. La modalità di coltivazione avviene attraverso la **plasticoltura** in cui il terreno viene coperto da teli di plastica per evitare crescita di erbe infestanti; nei buchi si inseriscono le piantine di fragole.
- *Duchesnea indica* (è la **fragola matta**), importata per curiosità dall'India nell'orto botanico di Torino. Questa specie è sfuggita e ha invaso tutta la penisola. Il fiore è giallo, i sepali sono rivolti verso il frutto, **non è commestibile**.

Rubus, sono i **rovi** genere di difficile identificazione perché, ibridando con grande facilità hanno caratteri intermedi. Presenta il fenomeno dell'**apomissia** (riproduzione vegetativa in cui si producono semi senza rimescolamento genetico).

- *Rubus ulmifolius*, sono i rovi da cui nascono le **more** nei boschi.
- *Rubus idaeus* è il **lampone**, specie spontanea nei boschi di montagna. Il frutto è una **polidrupa**, i singoli pallini si staccano gli uni dagli altri.

Rosa, è il genere che dà il nome al gruppo. Pianta di grande interesse commerciale, utilizzata come ornamentale, ma anche come prodotto trasformato: **olio di rosa**. La Bulgaria ne detiene la produzione mondiale (80%).

Il falso frutto è il **cinorrodo** (ricettacolo) che contiene gli acheni, la funzione del cinorrodo è legata alla dispersione dei frutti essendo rosso e attrattivo. L'aspetto ornamentale della **rosa**, ha due origini. Si tratta di un **ibrido complesso** derivato da incroci tra specie originarie dell'Europa e dell'Asia minore e Medio oriente.

- *Rosa centifolia* è la prima **rosa** coltivata con fiori doppi (corolle piene di petali). Ha documentazioni molto antiche (VI sec.). Nel 1700 sono state incrociate le vecchie cultivar di rose con rose provenienti dalla Cina creando il **gruppo delle rose moderne**.

- Le attuali rose spontanee sono difficili da determinare perché ibridano abbastanza facilmente: *Rosa canina*, *Rosa pendulina* (epiteto riferito al cinorrodo che ha forma allungata e pendula). I cinorrodi sono usati anche per marmellate.

Potentilla mostra un altro tipo di disposizione degli acheni: esposti e riuniti in una testa di acheni, specie con calicetto.

- o **Maloideae** chiamate anche **Pomoideae**, confluite nelle Amigdaloidae: sottofamiglia importante come piante spontanee da frutto delle zone temperate.

I fiori hanno **gineceo pluricarpellare sincarpico**, ovario **infero**, l'ipanzio è saldato all'ovario. Il frutto è un **pomo**, la parte mangiata è il ricettacolo ingrossato, il vero frutto è la parte centrale. Epidermide è ricca di antociani, coperta da cuticola spessa che aumenta con la crescita del frutto per evitare disidratazione. La buccia è costituita da ipodermi meccanici. Ciò che si mangia è il parenchima. Alcune cultivar sono soggette al fenomeno della **rugginosità** (superficie non liscia): dove l'epidermide subisce delle fessurazioni si producono strati di sughero.

- *Mespilus germanica* è il **nespolo** europeo, un alberello originario dell'Asia minore, spontaneo da noi. La particolarità risiede nei frutti ricchi di tannini, non si possono mangiare immaturi. Vengono fatti maturare al buio e nella paglia, tempo che i tannini degradino e non creino astringenza. La nespola che si trova commercializzata è in realtà *Mespilus japonica*, originaria della Cina. Specie anche ornamentale con fioritura invernale e fruttificazione a giugno. In Europa il principale esportatore di nespole è la Spagna.
- *Malus x domestica* è un ibrido: il **melo**. Pianta di antica coltivazione (risalente al neolitico), è la quarta produzione frutticola al mondo dopo agrumi, uva e banane. Le mele sono prodotte in tutte le zone temperate, il maggior produttore è Cina, seguita da USA. Oltre al frutto si commercializzano i derivati (succhi, mele secche, aceto, sidro). Esiste anche il legno di melo.
- *Pyrus communis*, è il **pero**. Molte cultivar possono avere sclereidi (mangiandole si sentono delle zone più dure). Ci sono tre importanti gruppi di specie: *Pyrus communis*, pero europeo; *Pyrus pyrifolia* pero giapponese dalla polpa croccante. *Pyrus usuriensis* pero cinese. In Asia il pero è ritenuto bene augurante.
- *Cydonia oblonga*, è il **melo cotogno**, originario dell'Asia utilizzato come innesto per il pero, ma anche tal quale per la trasformazione del frutto. Specie selvatica in boschi di latifoglie.

Tra le Maloideae ornamentali troviamo *Photinia* usata nelle siepi per le sue foglie rosse, *Pyracantha* sopporta bene il taglio, i pomi hanno colore rosso evidente.

• Cucurbitales

È un ordine pantropicale di grande importanza agronomica, comprende 2600 specie diffuse nelle zone tropicali. Vedremo due famiglie: **Cucurbitaceae** e **Begoniaceae**, da noi impiegate come piante ornamentali che contengono da sole 1550 specie.

• Cucurbitaceae

raggruppano **meno di 1000 specie** diffuse allo stato spontaneo sia in America che in Europa, coltivate come verdura in tutto il mondo.

L'apparato vegetativo è **erbaceo**, presenta spesso dei **cirri**. Le foglie sono **palmato lobate** senza stipole, con un piccolo, a **fillotassi alterna**. Spesso i fusti sono ricoperti da **peli corti e rigidi**.

Nella sezione di fusto si vedono **fasci bicollaterali**: ovvero fasci in cui floema è doppio rispetto allo xilema. Per quanto riguarda la morfologia florale: i fiori sono **unisessuali, attinomorfi**, dotati di perianzio, il **calice** e la **corolla** sono **saldati tra di loro** e costituiti da 5 sepali e petali. Gli stami (5) sono saldati talvolta per i filamenti o per le antere, i fiori maschili possono conservare rudimenti non funzionanti del gineceo. Il fiore femminile ha un **ovario triloculare infero**. Si tratta di **fiori vistosi**, l'impollinazione è entomogama. Il frutto è una **peponide**, l'esocarpo è rigido, il mesocarpo è formato da parenchimi ricchi di plastidi (cloroplasti e

cromoplasti), l'endocarpo è ancora parenchima e a maturità può venire riassorbito e formare una cavità. (es: melone). Le specie spontanee italiane sono poche, segnaliamo:

- *Ecballium elaterium* o **cocomero asinino**, citato perché presenta una modalità autocora di dispersione dei frutti. I semi vengono espulsi con una pressione interna provocata da una marcescenza dei frutti.
- *Bryonia dioica* i cui fiori maschili e femminili sono portati su individui separati. I suoi frutti sono velenosi.

Cucurbita, è il genere che dà il nome alla famiglia, comprende specie originarie dell'America arrivate a seguito della scoperta del Nuovo Continente. Le specie spontanee appartenenti a questo genere hanno un habitus lianoso rampicante, mentre le cultivar sono più cespugliose.

Le *Cucurbita* si dividono in due gruppi: **liane annue mesofile** (maggior parte) **piante perenni xerofile** (non hanno dato origine a cultivar per il mercato). Le specie in attiva coltivazione sono:

- *Cucurbita pepo* (**zucche e zucchini**), originaria del Messico, produce **frutti** cilindrici raccolti ancora **immaturi** con l'involucro fiorale. L'ovario è tricarpellare.
- *Cucurbita maxima* (**zucche da orto**), specie erbacea annuale originaria del sud America, a cui appartiene il più grande frutto del regno vegetale. Al campionato per il **più grande frutto del mondo** presentarono una zucca da 1190 kg.
- *Cucurbita moschata* (**zucca a violino**) specie originaria del centro e sud America, tollerante i climi umidi: è una zucca invernale. La cultivar estiva è quella chiamata zucca a tromboncino.
- *Cucurbita ficifolia* (le cui foglie somigliano a quelle del fico, semi neri, polpa fibrosa) non viene utilizzata nel commercio, ma si lega alle altre zucche come supporto alla coltivazione. Queste zucche vengono cucinate in Asia con frequenza e anche nel centro sud America, il frutto maturo è usato per fare marmellate "**capelli di angelo**" nome derivante dall'aspetto filamentoso che prende la polpa cotta.
- *Cucurbita argyrosperma* non è arrivata in Italia, è coltivata in centro e Nord America.

C'erano le zucche in Europa prima della scoperta dell'America? Ci sono dei mosaici e testimonianze medioevali che certificano l'esistenza di zucche. Non è il genere *Cucurbita*, si chiama *Lagenaria*.

- *Cucumis sativus*, è un'altra cucurbitacea, il **cetriolo**. Specie erbacea annuale proveniente dall'India. Si distinguono due gruppi di varietà: il cetriolo per il consumo alimentare e i cetriolini per i sotto aceti.
- *Cucumis melo*, è il **melone**. È una pianta erbacea annua la cui origine non è ben nota: alcuni sostengono sia asiatica, altri africana. Sono frutti di **grande varietà**: allungati o rotondi, con buccia liscia o ruvida, polpa dal colore verde chiaro, bianco, o arancione. Anche la maturazione può avvenire in periodi diversi. Metà della produzione dei meloni arriva dall'Asia.
- *Citrullus lanatus*, è l'**anguria**. Appartiene ad un altro genere: l'epiteto specifico è riferito ai **peli lanosi** abbastanza evidenti del fusto. Il principale produttore è la Cina con 80 milioni di tonnellate. Le cultivar a frutto tondeggianti sono coltivate in Europa, mentre quelle allungate sono cultivar americane. La foglia è riconoscibile: profondamente lobata.
- *Lagenaria siceraria* ha un utilizzo del suo frutto secco: come **contenitore di liquidi** (vino).
- *Luffa cylindrica* una Cucurbitacea tropicale di cui vengono usati i frutti secchi come **spugne vegetali**.
- *Sicyos angulatus* è una Cucurbitacea rampicante **annuale invasiva**. Copre la vegetazione già presente e tende a soffocarla. È in grado di provocare grossi danni alle zone di coltivazione. È stata importata come specie ornamentale e dopo essersi naturalizzata si è espansa lungo corso del Po. Viene trattata con erbicidi.

- **Begoniaceae**

Sono piante monoiche con **stami numerosi** e **ovario infero**, il frutto è una **capsula**.

- **Geraniales**

- **Geraniaceae**

comprendono specie **erbacee** annuali o perenni delle zone temperate.

I fiori hanno **perianzio** con il calice formato da 5 sepali, e corolla da 5 petali. L'**androceo monoadelfo** formato da 10 **stami saldati** nei filamenti. L'ovario ha una forma tipica, formato da **carpelli molto allungati**: ha una struttura a becco alla cui base sono presenti gli ovuli. Sia nel Geranio che nell'*Erodium* c'è un'**attiva dispersione** dei semi. I carpelli quando si disseccano si arricciano spargendo i semi lontano dalla pianta madre. Nell'*Erodium* invece la parte allungata è in grado di attorcigliarsi che fa ruotare il frutto che **interra il seme** (dovuto al fatto che viene assorbita diversamente l'acqua).

I gerani da balcone sono un altro genere (*Pelargonium*) più di 150 specie africane, molto diversificate da cui sono state selezionate cultivar in base alla forma della foglia, al portamento, alla forma del fiore, alla sua completezza per ornamento.

- **Fagales**

Ordine che comprende piante **legnose** con infiorescenze **unisessuali**, impollinazione anemofila e simbiosi con ectomicorizze. Tratteremo le seguenti famiglie: **Fagaceae**, **Juglandaceae**, **Betulaceae**.

- **Juglandaceae**

Comprende piante legnose diffuse nelle zone temperate dell'emisfero boreale, con importanza economica legata al legno, alle proprietà oleifere, e ai frutti. Alcune di queste sono anche ornamentali come ad esempio:

- *Pterocarya fraxinifolia*, epiteto che indica la somiglianza delle foglie con quelle del frassino. Ha frutti secchi indeiscenti, con **pendici alate** che aiutano la dispersione dei semi.
- *Carya ovata* specie usata per il legname.
- *Juglans regia*, è l'unica specie autoctona in Europa. Il **noce** è di antichissima coltivazione, si trova molto frequentemente vicino alle cascate. Si tratta di un albero di medio-grandi dimensioni, la cui **corteccia** liscia e grigia con il passare del tempo tende a fessurarsi longitudinalmente. Le **foglie caduche** sono composte imparipennate, le 7 foglioline hanno diversa dimensione le une rispetto alle altre: si ingrandiscono andando dall'attaccatura alla parte distale. I **fiori** unisessuali sono portati in **amenti penduli (maschili)** o **gruppi** (femminili: con **perigonio verdastro** formato da 4 tepali e ovario infero, gli **stammi** sono **piumosi** e hanno la funzione di intercettare il polline). I fiori maschili hanno stami da 10 a 40. Il frutto è una **drupa** carnosa formata da esocarpo verde (mallo), **endocarpo legnoso**. Il seme è commestibile (noi mangiamo i cotiledoni del seme, cerebriformi, ricchi di sostanze oleaginose). Noce usato anche come legname poiché di facile lavorazione. La produzione di noci è distribuita tra Asia, Turchia e California. Al di sotto del noce non crescono altre piante: dovuto al fenomeno dell'**allelopatia**, effetto diretto che una pianta esercita su altre, attraverso produzione di sostanze chimiche chiamate **allelochimici**. Lo juglone è uno dei principali composti allelochimici, esso viene disperso nell'ambiente direttamente (essudati radicali) o indirettamente (le foglie che cadono al suolo attraverso la pioggia liberano lo juglone).
- *Juglans nigra*, il **noce nero**, è una specie nordamericana introdotta in Europa a metà del '600. Rispetto al noce europeo ha crescita più rapida, le foglioline sono **più numerose**, e la loro dimensione è inversa (le più piccole sono all'apice). Il frutto è una **drupa** con mallo **più fibroso**, il seme è **più piccolo**, difficilmente estraibile.
- *Carya illinoensis*, produce un legno chiamato da noi noce americano. Si coltiva per le **noci pecan**, anche il seme si commercializza (contiene 70% olio), la drupa è più

fibrosa e più secca. In Europa viene introdotto a fine XIX sec ma con scarsa diffusione per condizioni climatiche (ha bisogno di alte temperature).

- **Betulaceae**

Comprende specie legnose sia arboree che arbustive, di distribuzione tipica dell'emisfero temperato freddo. Piante che crescono rapidamente, di altezze medie, poco longeve.

I fiori sono **unisessuali** portati in infiorescenze su piante **monoiche**. I **frutti** sono **secchi** indeiscenti portata su squama lobata, l'impollinazione è legata al vento.

Si riconoscono due sottofamiglie: **Betuloideae** e **Coryloideae**. I caratteri distintivi di queste sottofamiglie risiedono nel verticillo sterile, i fiori **maschili** delle **Betuloideae** hanno **verticillo sterile**, mentre i fiori **femminili** sono **nudi**, nelle **Coryloideae** è il contrario: maschili nudi, **femminili perianziati**. Inoltre i **semi** sono **alati** nelle **Betuloideae**, mentre nelle **Coryloideae** non è alato. Le brattee sono comuni a entrambi.

- **Betuloideae**

I due generi presenti sono **Betula** e **Alnus** con le seguenti **differenze**.

-In **Betula** gli **amenti femminili** sono **eretti**, le **foglie** hanno un aspetto triangolare. In **Alnus** le foglie sono di forma stondata, ovata.

-Le brattee dell'infiorescenza femminile a seguito della fecondazione: in **Betula** le brattee rimangono **erbacee** (la struttura si disarticola per liberare i frutti); in **Alnus** le brattee **lignificano** (la struttura divarica le squame per liberare i frutti). Ricordiamo che le pigne delle gimnosperme invece fanno fuoriuscire i semi.

- In **Betula** sono presenti **tre fiori**, in **Alnus** **due fiori**.

- **Betula** comprende 40 specie, con tronco rivestito da **scorza liscia biancastra** che si distacca in **foglietti**, ha **lunghe lenticelle** orizzontali. I **rami** sono **sottili** e pendenti, è una specie longeva. In Italia sono presenti *Betula pendula* e *Betula pubescens*. Il legno è utilizzato per oggetti domestici, nei paesi nordici la si utilizza per il legname e per la linfa per la produzione di bevande alcoliche. Il portamento della betulla è ornamentale.
- **Alnus**, nome di origine celtica che significa "**vicino alle acque**" a indicare l'habitat di preferenza degli **ontani**. Conta 35 specie, alberi utili per proteggere i corsi d'acqua di cui consolidano le rive. Tutte le specie di **Alnus**, presentano tubercoli radicali (derivano da simbiosi con un **batterio** actinomycete in grado di **fissare l'azoto atmosferico**, con una funzione **miglioratrice del suolo**).
- **Alnus glutinosa** è l'**ontano nero** fa riferimento alla corteccia scura. I rametti e le foglie sono appiccicosi. L'ontano forma popolamenti al di sotto della fascia montana, in Italia si trova in zone paludose.
- **Alnus cordata** epiteto riferito alle foglie dalla forma cuoriforme, alberello spontaneo nell'appennino campano, calabrese. Specie usata per i rimboschimenti.
- **Alnus incana** è l'**ontano bianco**. La pagina inferiore delle foglie è pubescente. Specie presente sulle Alpi a quote superiori all'ontano nero, viene utilizzato per il rimboschimento delle scarpate. Resiste **bene all'immersione** in acqua. Presenta tomentosità sui giovani rametti.
- **Alnus viridis** dal portamento arbustivo, è una **specie pioniera**, invasiva nei pascoli al di sopra dei 1500 m. Si sviluppa in simbiosi con azoto fissatori, favorendo la crescita di altre erbe.

- **Coryloideae**

Comprende 4 generi: **Corylus**, **Carpinus**, **Ostrya**, *Ostryopsis* (genere cinese).

- **Corylus avellana** è il **nocciolo**, una specie diffusamente coltivata per i semi oleaginosi. È un arbusto di 6 metri, dotato di capacità pollonifera, poco longevo (60 anni) a rapida crescita. La **corteccia** è **brunastra liscia**, le foglie sono semplici acuminate all'apice, doppiamente dentate. I fiori sono unisessuali: quelli **maschili** portati in **amenti penduli**, quelli **femminili** in **glomeruli** (hanno stili di color rosso evidente). Il frutto secco indeiscente, una **noce**, è circondato da un involucrio

erbaceo. Specie diffusa nei boschi montani di latifoglie, resiste al freddo. In Lazio, Campania e Piemonte (Tonda gentile delle Langhe) è di coltivazione diffusa.

- *Corylus maxima*, è una specie europea, il **nocciolo lungo** riferito alle brattee fogliacee che si allungano intorno al frutto. Presente nei Balcani in Turchia, è usato come **ornamentale**, varietà **purpurea**.
- *Corylus colurna* ha portamento arboreo resiste al freddo, si distingue per brattee allungate e sfrangiate, usato come ornamentale nei contesti urbani.
- *Carpinus betulus*, è il **carpino bianco** presente spontaneamente in Italia nell'orizzonte montano, dove costituiva i boschi della pianura padana, ormai scomparsi. Le **brattee** sono **trilobe**, con un lobo più lungo dei laterali.
- *Ostrya carpinifolia*, il **carpino nero** abbondante nella parte centro meridionale dell'Italia, specie eliofila e termofila, produce polloni e semi, la **brattea** è **ovale**.

• Fagaceae

Riunisce piante legnose distribuite nelle regioni temperate dell'emisfero boreale, presenta i generi più importanti dei boschi (**Fagus**, **Castanea**, **Quercus**). Le foglie sono **semplici** a fillostasi alterna **caduche** o **persistenti**. I fiori sono **unisessuali** riuniti in infiorescenze su piante **monoiche**, **ovario infero** fornisce il frutto: una **noce**, circondato totalmente o parzialmente da una **cupola**. Per esempio nella castagna è visibile sottoforma di riccio, nel faggio invece la cupola è a 4 valve con 2 frutti all'interno, nella ghianda ogni foglia modificata circonda un solo fiore (cappellino delle ghiande). L'impollinazione è anemogama.

- *Fagus silvatica* è un albero longevo di grande altezza (40 m). Di solito è privo di rami laterali quando cresce in fustaia, ma ha grossi rami ascendenti in esemplari isolati. **Corteccia grigio chiara** che si mantiene **liscia** e sottile. I **cotiledoni** hanno forma **semicircolare** e piuttosto grande. Le foglie sono caduche **alterne**, ciliate ai margini, di colore verde lucido. Il faggio ha **stipole** precocemente **caduche**. Infiorescenza maschile è costituita da **amenti** tondeggianti **pendenti**, i fiori femminili portati a gruppi di 2, sono avvolti da cercine basale. Il frutto è un **achenio** triangolare: la **faggiola**, in cui la cupola circonda i 2 fiori ed è quadrilobata. In sezione si vedono i due frutti triangolari e all'interno i semi. Il faggio è usato in falegnameria, o come ornamentale: la varietà *asplenifolia* ha foglie simile alla felce, oppure **foglie violacee** cultivar *purpurea*.
- *Castanea sativa* è il **castagno**: una specie di antichissima coltivazione, fondamentale nelle economie montane (in dialetto chiamato semplicemente "albero"), pianta **longeva** (500 anni) alta fino a 20m. Le foglie lunghe una spanna, dentate al margine, appuntite. I fiori sono in **infiorescenze unisessuali**, impollinazione **anemofila** e parzialmente **entomogama** da cui si ricava il **miele di castagno**. I fiori maschili hanno un **perianzio** formato da 6 pezzi, con 8 o 12 stami. I fiori possono essere con sterilità morfologica, oppure con stami perfettamente funzionanti con produzione di polline abbondante: dipende dalla lunghezza degli stami. Astaminei, brachistaminei, mesostaminei, longistaminei. Le **infiorescenze** sono **erette**. I fiori **femminili** raggruppati a 3 o 5 sono portati **alla base** dell'amento maschile, può anche definirsi **amento misto**: parte basale femminile parte superiore maschile. Le **brattee** alla base origineranno il **riccio**. I frutti sono degli **acheni** con pericarpo liscio. La buccia della castagna è il vero frutto, il **seme** è ciò che mangiamo e i tegumenti del seme sono la pellicina che togliamo. Il **marrone** è una castagna che **non** è **settata** all'interno, non c'è pellicina che divide cotiledoni. La produzione è europea e asiatica.
- *Quercus*, genere con oltre 300 specie legnose distribuite sia in Europa che America del nord, **sempreverdi** o a **foglie decidue**. Hanno **chioma ampia** piramidale, i fiori **maschili** sono portati in amenti **penduli**, i fiori **femminili** sono in **glomeruli** (2 o 3). I frutti sono delle **noci**, quelle che chiamiamo **ghiande**.
- *Quercus robur*, albero di 40m si distingue per 2 caratteristiche: le **foglie**, caduche e glabre, sono **sessili**, alla base hanno un'orecchietta, le **ghiande** sono **lungamente**

peduncolate. (In *Quercus petraea* questi due caratteri sono invertiti). È una specie che necessita di buona umidità del suolo. Le ghiande costituiscono elementi nutrizionali per gli animali, il legno è combustibile.

- *Quercus petraea*, il **rovere**, leggermente meno imponente, **foglie** caduche sono **picciolate** e le **ghiande sessili**. Il picciolo è lungo fino a 3cm.
- *Quercus pubescens*, la **roverella** è una specie polimorfa fa riferimento al fatto che i **rami giovani sono pubescenti**. La pianta è facile da riconoscere poiché è un albero di taglia inferiore. Specie eliofila, termofila, xerofila. Le ghiande affusolate sono portate su un peduncolo più breve.
- *Quercus ilex*, è il **leccio**: una quercia sempreverde che mantiene le foglie, molto longevo, termofilo, xerofilo. Foglie coriacee, presentano **eterofilia**. Caratteristica evidente è la **cupola della ghianda**, le sue **squame** sono molto nette e appressate, sembrano disegnate.
- *Quercus suber*, **quercia da sughero**. Specie mediterranea, raggiunge 10 m, foglie sono ovate, presentano eterofilia. L'areale è mediterraneo spostato verso ovest. Questa pianta presenta un adattamento: la **scorza molto spessa** (presente anche in esemplari giovani), si adatta bene al passaggio del fuoco senza che si arrechino danni ai tessuti vitali interni. La cupola ha **squame spinose**. Specie coltivata per estrazione del sughero.
- *Quercus rubra*, è la **quercia rossa** (in inverno ha fogliame scarlatto). Non è una specie nostrana, originaria del Nord America. Le **ghiande** si riconoscono perché **subsferiche** con cupola compressa, sessili o con piccolo peduncolo. Specie usata come **ornamentale**. È a **rapida crescita**, tende a diventare invasiva (non viene più usata per i rimboschimenti).

• Myrtales

Comprende per lo più specie legnose come ad esempio genere Fuchsia.

• Lythraceae

- *Punica*, è il genere del **melograno**, originario della parte sud occidentale dell'Asia presente come alloctona naturalizzata in molte regioni d'Italia. Esistono diverse cultivar (arboree o in vaso). Il frutto è un **balaustio**, la cui parte commestibile sono i **semi** circondati da tessuto carnoso. Il fiore è attinomorfo con **calice rosso** 6 sepali e corolla composta da **6-5-8 petali**, gli **stami** sono **numerosi**, l'**ovario** è **infero**.

• Myrtaceae

Ampia famiglia comprendente 3000 specie a distribuzione tropicale (Australia e America), **specie legnose** con tessuti ricchi di **oli**. I fiori hanno **perianzio** da 4 o 5 pezzi, gli **stami** sono **numerosi** inseriti su un disco, l'ovario è infero, i frutti sono una capsula (*Eucalyptus*) o bacca (*Myrtus*).

- *Myrtus communis* è il **mirto**, un arbusto tipico dell'area mediterranea le cui bacche e foglie sono usate per la liquoreria. In Sardegna negli anni '90 sono state selezionate diverse cultivar. Pianta mellifera (che produce miele).
- *Eucalyptus*, è l'**eucalipto**, genere introdotto in Europa alla fine del 1700, coltivato in regioni temperato-calde. Le sue foglie sono riversate verso il basso con portamento verticale (non fanno ombra). Se ne ricava sia legno sia oli essenziali (eucaliptolo). Il fiore ha un ovario **infero**; la **corolla** è **gamopetala**, a **forma di cappellino** (struttura saldata) man mano che si sviluppa perde acqua e viene sollevata dagli stami diventando vessillare. [il **nome del genere** fa riferimento da questa "cuffia" del fiore]. Gli stami sono posizionati alla stessa altezza su un **cercine**. Il frutto è una **capsula**. Nel sud Italia sono stati fatti impianti per la produzione di legno, carte con funzione frangivento. *Eucalyptus camaldulensis* per arboricoltura ed *Eucalyptus globosus* come ornamentale.
- *Eucalyptus deglupta* è l'eucalipto dalle **scorze multicolori**, originario della zona asiatica (e non dell'Australia). La corteccia viene rinnovata come difesa dai parassiti,

e cambia colore a seconda dell'età. Specie usata per ricavarne pasta da carta e nei giardini come curiosità.

- *Callistemon citrinus*, arbusto australiano presente sia in forma di alberello sia arbustiva, ha fiori riuniti in infiorescenze. La funzione **vessillare** è data dagli **stami** di un **rosso vivace**.
- *Eugenia caryophyllata* da cui ricaviamo i **chiodi di garofano**. È una specie sempreverde arborea originaria del Madagascar e dell'Indonesia di cui consumiamo i **boccioli dei fiori** raccolti prima che il fiore si dischiuda e messi ad essiccare.
- *Psidium guajava* arriva dall'America tropicale usata nell'industria della trasformazione (succhi tropicali), ne consumiamo il frutto: la **guaiava**.
- *Acca sellowiana*, specie brasiliana presenta frutti con scorza verde: la **feijoa**, e parte interna con molti semi. È una specie il cui frutto viene mangiato così o utilizzato per fare marmellate.

- **Sapindales**

- **Anacardiaceae**

- *Anacardium*, è l'**anacardio**, frutto derivante dallo sviluppo del **ricettacolo** e allungamento del **peduncolo** che si ingrossano e vengono commercializzati a parte.
- *Pistacia vera* è il **pistacchio**, specie dioica dell'Asia minore molto resistente alla siccità (coltivata in Sicilia). Pianta **legnosa** alta fino a 4 o 5 metri, ha **foglie composte, imparipennate**, il frutto è una **drupa** monosperma in cui l'epicarpo e il mesocarpo sono fusi in un **mallo**. L'endocarpo è legnoso e forma il guscio del pistacchio. Di questo frutto ne mangiamo il **seme**, i cui cotiledoni sono giallastri nelle cultivar asiatiche.
- *Mangifera indica*, è il **mango**, specie indiana di cui si mangiano i frutti (**drupe**), con molte centinaia di varietà.
- *Schinus molle*, è il pepe rosa, pianta nativa delle Ande peruviane, usata in Italia anche come ornamentale.
- *Sommaco*, comprende diverse del genere *Rhus*, sfruttate per le spezie o la produzione di coloranti.

- **Sapindaceae**

Famiglia comprendente gli aceri, gli ippocastani e i litchi.

- *Aesculus hippocastanum*, è l'**ippocastano**. Specie della penisola balcanica introdotta in Italia a metà del 1500. Albero dal portamento maestoso che arriva a 30 metri e dalle foglie digitate con 5 o 7 foglioline dentellate. Le infiorescenze sono grandi **pannocchie** bianche erette, i singoli fiori possono avere delle macchie porpora. I frutti sono delle **capsule** (a differenza della castagna) con aculei che contiene il **seme** che prende il nome di **castagna d'India**. L'ippocastano è usato come specie ornamentale, ce ne sono molte cultivar anche ibridi dai fiori rosa.

- **Simaroubaceae**

- *Ailanthus altissima* specie **invasiva** che ha un impatto pesante sulla biodiversità a livello europeo, rovina le mura, i marciapiedi. È un **albero caducifoglio**, originario del Vietnam arrivato in Italia a metà del 1700 (**neofita**), si è naturalizzata con estrema facilità, può formare popolamenti densi grazie alle **lunghe foglie imparipennate**, e alle **samare ritorte**, frutti che la rendono riconoscibile.

- **Rutaceae**

Famiglia subcosmopolita con distribuzione tropicale comprendente gli **agrumi**. Sono 1000 specie a portamento **arboreo** o **arbustivo**, caratterizzate da avere ghiandole secrete con olii eteri aromatici (tasche lisigene nella buccia degli agrumi). Il fiore ha un **calice** e **corolla diali**, l'androceo è formato da **2 verticilli di stami** liberi o saldati, l'ovario è **supero** e **pluricarpellare**, il frutto varia tra drupa, capsula. Le rutaceae spontanee in Italia sono poche tra cui *Ruta graveolens*, usata in liquoreria.

- *Citrus* comprende gli **agrumi** piante di antica coltivazione (4000 anni) attualmente concentrata in Brasile. Originari dell'Asia in cui è avvenuta la domesticazione. Impiegati nell'industria alimentare, medica, profumeria. I **fiore** sono **solitari** o riuniti in **corimbi**, **pentameri**. Il frutto è un **esperidio** (modificazione della bacca). La tassonomia è complessa: gran parte degli agrumi sono il risultato di tre specie, **mandarino**, **cedro** e **pomelo** (*Citrus maxima*).
- *Citrus limon*, è il **limone**: incrocio tra arancio amaro e cedro, originario dell'India e introdotto in Europa dagli arabi nel 1150. Produzione italiana si concentra in Sicilia.
- *Citrus sinensis*, è l'**arancio dolce**: incrocio tra mandarino e pomelo, non esiste allo stato selvatico. Arrivato in Europa dalla Cina per mano dei portoghesi. I centri di diversificazione genetica sono 3: penisola iberica da cui escono **arance bionde**, Tunisia e Sicilia **arance tarocco**, oriente.
- *Citrus aurantium*, è l'**arancio amaro**: incrocio tra mandarino e pomelo, usato come aromatizzante, oggi è una specie prevalentemente ornamentale.
- *Citrus reticulata* è il **mandarino**, originario della Cina meridionale, introdotto del XIX sec. Se ne conoscono tantissime cultivar, le ultime sono OGM poiché il mercato richiede mandarini senza semi (triploidi).
- *Citrus clementina*, è la **clementina** ibrido tra mandarino e arancio dolce ed è senza semi.
- *Citrus medica*, è il **cedro**, impiegato nell'industria della trasformazione (bibite analcoliche, canditi ricavati dal mesocarpo) industria farmaceutica. È un agrume antico, usato nei rituali religiosi. La varietà *sarcodactylus* è coltivata in area mediterranea per il mesocarpo.
- *Citrus bergamia*, è il **bergamotto** incrocio tra limone e arancio amaro, la Calabria ne detiene la produzione mondiale in particolare per l'olio essenziale.
- *Citrus x myrtifolia*, è il **chinotto**, usato per fare marmellate e per la bevanda, basata sull'infuso della buccia.
- *Fortunella margarita* è un agrume che non appartiene al genere *Citrus*, molto resistente alle temperature fredde: si chiama **kumquat** è coltivato in Cina, in Giappone, in Europa a Corfù. Il nome fa riferimento alla persona che l'ha introdotta nel 1846 Robert Fortune.
- *Poncirus Trifoliata* è un agrume usato per siepi ornamentali: ha rami spinosi, foglie trifogliate.

• Brassicales

• Brassicaceae

Famiglia importante dal punto di vista agrario, viene anche chiamata **cruciferae** (nomina conservanda) ovvero quei nomi accettati dal codice di nomenclatura perché passati in gergo comune. In questo caso il termine fa riferimento al fatto che **petali e sepali** sono disposti **a croce**. Si tratta di una famiglia ampia di **piante erbacee** (perenni o annuali) con distribuzione delle regioni extra tropicali. L'impollinazione è entomofila.

Caratteristiche principali: le foglie sono **semplici** a **filotassi alterna** spesso riunite in **rosetta basale**, i fiori sono **dialipetali** e **tetrameri** (4 sepali e 4 petali disposti alternati). Per quanto riguarda la parte riproduttiva: l'**androceo** è **tetradinamo** (fatto da 6 stami, di cui 4 più alti e 2 più bassi che possono servire nel caso in cui non avvenga un'impollinazione incrociata ed effettuare una autoimpollinazione). Al centro c'è il gineceo, l'**ovario** è **supero** formato da 2 carpelli collegati da un setto (il **replum**) sul quale si inseriscono i semi. I frutti hanno una forma allungata (**siliqua**) oppure tondeggianti (**siliquetta**). Talvolta la deiscenza prevede un **meccanismo a scatto** per allontanare i semi dalla pianta madre. In alcuni casi (*Raphanus*) il frutto è una **siliqua lomentacea**, in cui i semi sono separati da **strozzature** (il becco in una siliqua è la parte terminale priva di semi).

I fiori sono portati in **infiorescenze**, la maturazione dei frutti è scalare: è comune trovare infiorescenze con la parte basale già in frutto e parte apicale in fiore.

I cavoli puzzano per proteggersi dai patogeni: la molecola responsabile dell'odore è lo zolfo nel **glucosinolato**, presente nel vacuolo. L'odore fuoriesce quando le cellule si rompono (quando i fitofagi mordono la pianta ad esempio) il glucosinolato viene liberato nel citoplasma, dove gli enzimi separano il glucosio dallo zolfo.

Strategia funzionante ad eccezione delle **farfalle cavolaie**, che hanno sviluppato una tolleranza al composto e lo possono addirittura accumulare per difendersi da altri predatori.

- *Brassica oleracea*, specie da cui originano i **cavoli**. Originaria del bacino meridionale del mediterraneo, può arrivare fino a 1 metro. Presenta all'apice un'infiorescenza di **fiori gialli**, le foglie sono glauche per ricoprimenti di cere. Da questa specie sono stati selezionati tutti i cavoli in commercio come *Brassica oleracea* varietà *botrytis* (**cavolfiori**) e varietà *italica* (**broccoli**) selezionate per l'infiorescenza e piccioli molto spessi, varietà *sabauda* (**verza**), varietà *capitata* (**cavolo cappuccio**), varietà *gemmifera* (**cavoletti di Bruxelles**). I cavolfiori sono molto utilizzati e coltivati in Italia, il colore delle infiorescenze può essere mutato per scopi commerciali.
- *Brassica rapa* è la **cima di rapa**, pianta erbacea biennale, originaria del nord Europa della zona della Siberia, viene coltivata per la radice ingrossata di colore bianco, violastro, giallo (seconda delle cultivar) e per le foglie raccolte prima della fioritura. Coltivata sia come ortaggio, sia come foraggio. Sono stati confrontati geni presenti in *Brassica rapa* e *Brassica oleracea*, per stabilire quanti cavoli coltivati provenissero da una o dall'altra specie.
- *Raphanus sativus* è il **ravanello**, di cui consumiamo la radice dal principio piccante. Di recente si è introdotto il **daikon**, varietà *longipinnatus* del ravanello.
- *Sinapis alba* è la **senape**, coltivata in Europa e in India per i semi oleosi dal sapore piccante.
- *Nastrurtium officinalis* è il **crescione**, *Eruca sativa* è la **rucola**.
- *Brassica napus* cultivar *oleifera* è la **colza**, pianta importante dal punto di vista oleifero originaria del bacino del Mediterraneo, dai cui semi si estrae l'**olio** per le **lampade**. Attualmente viene coltivata in Cina, India e Pakistan. Sono state selezionate diverse varietà per abbassarne il contenuto di **acido erucico tossico** tra cui il **canola** (è un acronimo per Canada oil low acid): è un particolare tipo di olio di colza con tasso inferiore al 2%. Il ravizzone è una varietà di brassica rapa viene confuso spesso con la colza.
- *Matthiola* e *Cheiranthus* (violaciocche) sono **piante ornamentali**, *Iberis* con fiori zigomorfi non rispetta l'attinomia presente in tutta la famiglia, *Lunaria annua* o monete del papa usate per le composizioni floreali.
- *Bursa-pastoris*, *Raphanus raphanistrum* sono brassicacee infestanti.

- **Capparaceae**

Famiglia che comprende circa 700 specie sia erbacee che legnose.

- *Capparis spinosa*, sono i **capperi**: i boccioli fiorali messi sotto sale. Vengono utilizzati in modo limitato anche i frutti immaturi e consumati come sottaceti.

- **Malvales**

Comprende molte famiglie endemiche del Madagascar, appartengono a questa famiglia i **baobab**, la **balsa** (albero americano da cui si ricava un legno leggero usato in modellistica).

- **Malvaceae**

Sono oltre 4000 specie, attualmente vengono chiamate **Malvoideae**.

Le caratteristiche: **calice pentamero** con **sepali saldati** alla base raddoppiati da un **calicetto**, la **corolla pentamera** formata da **petali liberi** o appena concresciuti. Gli **stami** sono numerosi saldati in **filamenti** che formano un **tubo** il quale avvolge lo stilo. L'ovario è **supero**, multiovulare e **multicarpellare**, il frutto è formato da tante logge che a maturità si separano (ogni sezione è un mericarpo).

- *Hibiscus* e *Alcea* (malvoni) sono due generi coltivate anche a scopo alimentare ad esempio *H. sabdariffa* il cui calice, dopo la fecondazione, diventa succulento e si usa per fare la bevanda **carcadè** (In india usato anche come fibra tessile)
- *Hibiscus esculentus* coltivato in regioni tropicali, i frutti (ocra) immaturi vengono commercializzati come verdure o essiccati.
- *Gossypium hirsutum*, da cui si ricava il **cotone**. Il frutto è una capsula deiscente (si apre in 4 valve), all'interno contiene **semi** con **lanugine: peli corti** (barbagia) o lunghi fatti al 90% di cellulosa. I maggiori produttori sono Cina, USA e India, dove è importante a livello sociale poiché mantiene economicamente intere comunità. In Sicilia è stato introdotto dagli arabi, dove si coltivano specie erbacee. Anticamente veniva raccolta a mano, ora sono state realizzate delle macchine sgranatrici per separare i semi dalle fibre di cellulosa.
- *Corchorus olitorius* è la **iuta**, pianta che può raggiungere 4 m, utilizzata per il suo **fusto**. È la seconda fibra vegetale più importante dopo il cotone.
- *Hibiscus cannabinus*, specie nativa del sudest asiatico da cui si ricava una fibra ruvida e resistente il **kenaf**.
- *Abutilon theophrasti*, il **cencio molle** è una specie invasiva in Italia, lo si trova tra le colture di mais o soia o vicino ai fossi. Pianta annua a rapida crescita, produce un gran numero di semi che inquinano facilmente gli ingranaggi delle mietitrebbie.
- *Cola*, genere tropicale dall'importanza economica notevole. Originario dell'Africa occidentale comprendente un centinaio di specie, è attivamente coltivato per i **semi** dall'alto contenuto di **caffeina** dalle **proprietà eccitanti**. [**coca cola**]
- *Theobroma cacao*, è l'albero del **cacao**, di cui si utilizzano i semi all'interno di frutti allungati (**cabosse**) che crescono direttamente sul tronco. A Torino nel 1852 Caffarel mescolò cioccolato e nocchie creando il **gianduia**. I **semi** di cacao arrivano nel 1500 grazie a Cortez. Un albero può produrre da 20 a 50 frutti maturi, ciascuno dei quali contiene all'interno 20 o 50 fave di cacao (semi ovoidali). Le tre cultivar principali sono:
 - o *Cacao forastero* (più resistente, più amaro) corrisponde all'80% della produzione mondiale, giustificata dal fatto che è.
 - o *Cacao criollo* (cacao di qualità, sensibile alle intemperie, rende poco) rappresenta il 10%, coltivato in America centrale e Sudamerica
 - o *Cacao trinitario* è il 10% rimanente un ibrido dei precedenti.
- *Tilia*, genere comprende **alberi** e **arbusti** a distribuzione tropicale, alcuni spontanei in Europa. I **tigli** hanno foglie semplici, picciolate, a fillotassi alterna, lamina a margine seghettato, caratteristiche le **brattee** al centro delle quali parte il peduncolo dell'infiorescenza. **Fiori odorosi**, attinomorfi, ermafroditi, **perianzio** con 4 o 5 petali, ovario supero produce una **noce**. Specie usata nel verde pubblico.

Clade delle Asteride

Comprende diversi ordini tra cui Ericales (a cui appartengono i kiwi, i cachi, i mirtilli, la camelia e le primule) le asteride si dividono in Campanulide e Lamiide.

• Lamiales

Caratteri generali: fiori **zigomorfi** con calice e corolla **gamo** e **pentameri** con un ovario **supero**, stami 4 o inferiore. Le foglie sono **opposte**.

- *Paulownia tomentosa*, **albero** di origine cinese introdotto a scopo ornamentale, divenuto **infestante**, cresce fra le fessure dei lastricati o sui pendii sassosi. Ha una fioritura dal colore **lilla**, il suo legno ha rilevanza commerciale per le proprietà **fonoassorbenti**. È una pianta simbolo nella cultura giapponese, usata nella produzione degli zoccoli giapponesi, per gli strumenti musicali e per la produzione degli armadietti porta kimono.
- *Bignonia*, proviene dall'America a portamento **lianescente**, introdotta all'inizio del XVII sec, diffusa in tutta l'Europa per la vistosissima **fioritura**.

- *Acanthus*, è l'**acanto**, originario delle coste occidentali del bacino del mediterraneo viene coltivata a scopo ornamentale. I capitelli corinzi colpiti nell'antica grecia ne rappresentano le foglie.

- **Lamiaceae**

Sono circa 3000 specie con massima biodiversità nella regione mediterranea, tradizionalmente coltivate come **piante aromatiche** (menta, basilico, melissa, lavanda).

Il fusto è **quadrangolare**, in microscopia si notano agli angoli i cordoni di **collenchima** (tessuto di sostegno con pareti cellulari primari ispessite irregolarmente). Le foglie sono semplici a **fillotassi opposta**, caratterizzate dalla presenza di **ghiandole** che secernono oli eteri (da cui deriva la profumazione).

I fiori sono portati in **infiorescenze**, con verticilli leggermente distanziati, alla cui ascella ci sono delle **brattee**. Il fiore, attinomorfo o zigomorfo a seconda delle specie, possiede perianzio composto da **calice pentamero gamosepalo** e corolla **bilabiata gamopetala pentamera** (labbro superiore formato da 2 pezzi, labbro inferiore 3 pezzi).

L'**androceo** è **didinamo** formato da 4 stami: due più alti e due più bassi. Il gineceo ha un ovario **supero** bicarpellare contiene 4 ovuli. Il frutto è un **tetrachenio**.

- *Tectona grandis* è una delle poche specie **arboree** originarie del sud est asiatico, il legno è pregiato poiché molto resistente all'acqua: **legno di teak**.
Salvia è un genere **parafiletico** comprendente 900 specie (nel 2017 hanno dimostrato la parafilia). Nel genere *salvia* l'apparato staminale è ridotto ad una struttura a **bilanciere**. L'insetto impollinatore alla ricerca di nettare si appoggia sul labbro inferiore della corolla e tocca il **meccanismo** che fa abbassare gli stami sull'insetto, depositandogli sopra il polline. Nei fiori già visitati, gli stami sono bloccati, lo stilo invece si impollina.
- *Salvia rosmarinus*, è il **rosmarino**, cespuglio sempreverde molto ramoso che può arrivare a 1-2 m. Le **foglie** sono strette, **lineari** con struttura bifacciale (non aghiforme). La pagina superiore è verde lucida, la pagina inferiore è bianco tomentosa. È una pianta **aromatica** e mellifera.
- *Salvia officinalis* è la **salvia**, un **suffrutice** (un tipo di arbusto): con **parte legnosa** perenne e **parte erbacea** che si rinnova ogni anno. Specie a fioritura estiva della regione mediterranea, ampiamente coltivata per le proprietà aromatiche. Salvie ornamentali ne esistono sotto forma di ibridi.
- *Ocimum basilicum*, è il **basilico**, pianta **annua** originaria dell'Asia tropicale coltivata anticamente come pianta aromatica. In Italia è anche sub spontanea. Il basilico possiede molti **componenti aromatici** (oltre 40 il rapporto tra l'uno e l'altro è molto complesso). Per il pesto vengono ricercati l'**eugenolo** e il **metileugenolo**, si è dimostrato che la quantità di questi composti varia con l'età della pianta (assente nella pianta matura, per questo si usano le foglie giovani). Infatti contengono **ghiandole** con **oli essenziali**. Una ricerca ha dimostrato come la luce riflessa influisca sul contenuto aromatico del basilico (la lunghezza d'onda influisce anche sulla crescita).
- *Origanum vulgare*, è l'**origano**, condimento essenziale dell'alimentazione mediterranea.
- *Origanum majorana* è originario della Turchia, pianta naturalizzata in Italia.
- *Lavandula angustifolia* è la **lavanda**, coltivata sia a scopo ornamentale che per l'estrazione di oli profumati.
- *Mentha* è il genere della **menta**, comprende centinaia di specie che si ibridano facilmente tra loro, ha una distribuzione subcosmopolita, pianta perenne. Il **fiore** è differente: è **tetramero** anziché pentamero. Usata nell'industria alimentare, dolciaria, in medicina, in profumeria.

- **Oleaceae**

Sono circa 600 specie **legnose** con ampia distribuzione dalle zone tropicali a quelle temperate.

Le foglie sono a **fillotassi opposta**, possono essere **semplici** o **composte** imparipennate, prive di

stipole. I fiori sono **ermafroditi**, **attinomorfi** con calice e corolla, **tetrameri**, riuniti in **infiorescenze**. Il calice è ridotto rispetto alla corolla gamopetala, i petali sono orientato di 90° rispetto ai sepali.

L'androceo è formato da **2 stami epicorollini** inseriti all'altezza del tubo corollino, il gineceo è **bicarpellare** e forma un ovario **supero**. L'impollinazione è **entomofila**, il frutto può essere una **drupe**, una **bacca**, una **capsula** o una **samara**.

- *Olea europea* è l'**olivo**, di estremo interesse economico in tutta l'area mediterranea. È un **albero sempreverde** con tronco irregolare e rami tortuosi, le foglie sono **semplici** di un **verde** lucido nella pagina superiore e **argentate** nella pagina inferiore per pelosità. I fiori riuniti in infiorescenze, il frutto è una **drupe**. Presenta un calice molto piccolo, una corolla, due stami, ovario supero con corto stilo e stimma.

Esistono due sottospecie di olivo: varietà *sativa* (**olivo coltivato**), subsp. *sylvestris* (**oleastro**): questa è una forma selvatica dell'olivo, il portamento tende ad essere **arbustivo**, i rami giovani sono duri e **spinescenti**, i **frutti** sono più **piccoli**, le foglie sono più allungate. Piante presenti in tutta l'area mediterranea, spontanee ma di antichissima coltivazione. L'olivo può vivere diversi secoli.

L'olio è contenuto in strutture chiamati **oleosomi**: sono **corpi lipidici**, sferette circondate da un solo strato di fosfolipidi (non è una membrana), entro cui risiedono le **oleosine** (proteine specifiche evitano che i corpi lipidici adiacenti si fondano tra loro). Il contenuto di olio può arrivare fino al 25% nelle olive. L'olivo è usato anche per il **legno**, ha anche una valenza ornamentale, è anche allergenico (ha un polline aggressivo).

- *Fraxinus*, è il **frassino**, specie importante dal punto di vista forestale, ne esistono 60 specie di cui 3 autoctone in Italia. Le foglie **caduche** sono **composte** imparipennate terminanti con fogliolina singola, hanno gemme evidenti. I fiori sia **unisessuali** che **ermafroditi** con perianzio o senza. Tenzialmente fiori **poco appariscenti**, **tetrameri** portati in **infiorescenze**: (*F. excelsior* e *F. angustifolia* senza perianzio, *F. ornus* con perianzio). Gli stami sono **2**, l'ovario è supero, il frutto è una **samara**. Come distinguere la samara di frassino da quella di ailanto? Osservare la disposizione del seme rispetto all'ala (nel frassino il seme sta all'estremità, nell'ailanto è centrale).
- *Fraxinus excelsior* è il **frassino maggiore**, albero che raggiunge i 30 m, specie microterma diffusa nell'Europa centro settentrionale. Non ha perianzio, ha **gemme nere**.
- *Fraxinus ornus*, è l'**orniello**, albero di 15 m con **gemme brune**, foglie più **lucide** di forma più allungata. Ha una distribuzione europea meridionale. Chiamato anche **albero della manna**, perché a seguito di incisioni sgorga una linfa che contiene mannite.
- *Forsythia viridissima*, è un arbusto usato come ornamentale grazie alla sua fioritura precoce a febbraio: possiede infatti vistosi **fiori gialli**.
- *Syringa vulgaris*, è il **lilla**, specie originaria dei Balcani, **arbusto** caducifoglio alto fino a 4 m, i fiori sono riuniti in vistose infiorescenze apicali.
- *Jasminum officinale* è il **gelsomino**, è una specie asiatica coltivata per i **fiori bianchi** molto profumati.
- *Jasminum nudiflorum* è il gelsomino dai **fiori gialli**, spontaneo in Italia.
- *Ligustrum vulgare*, è il **ligustro**, unica specie del genere autoctona in Italia. Le foglie sono **semi persistenti** (caduche in ambienti freddi, persistenti in ambienti caldi). Cresce nei margini dei boschi termofili. Altri ligustri ornamentali vengono usati nelle siepi come *L. ovalifolium*, *L. lucidum*, *L. sinense*.

- **Plantaginaceae**

Famiglia ridefinita a livello filogenetico, ha una distribuzione globale. Comprende la bocca di leone, la veronica, le digitali (contengono glicosidi usati in medicina).

- *Plantago lanceolata*, è una **specie ruderale** che si trova facilmente nei selciati urbani, nelle aiuole, nei terreni calpestati. È formata da rosette basali, e lunghe spighe (infiorescenze). C'è un asse centrale e una struttura in cui i singoli **fiori** sono disposti **sessili**. Il fiore è **ermafrodita attinomorfo** e **tetramero**, con un calice e una corolla (4 petali), l'androceo ha **4 stami** evidenti, l'ovario è **supero** bicarpellare e origina una **capsula**. Le plantagini sono piante proterogine ovvero gli ovuli maturano prima del polline per evitare l'autofecondazione.

- **Solanales**

- **Solanaceae**

Comprende 3000 specie diffuse nelle regioni tropicali e temperate, abbondanti nel continente africano. Famiglia comprendente generi di interesse alimentare, medicinale e ornamentale come **patate**, **pomodori**, **melanzane**. L'importanza alimentare ha determinato una attiva ricerca di miglioramento genetico. Questo ha condotto a una grande varietà di cultivar che si differenziano per il colore, il sapore, i principi nutritivi.

Il portamento è per lo più **erbaceo**, ma può essere anche **arbustivo** o **arboreo**. Le foglie sono semplici oppure composte, portate a fillotassi **alterna**, prive di stipole. I fiori sono **ermafroditi**, **gamopetali**, **gamosepali** e **attinomorfi pentameri**. Calice persistente e accrescente nel frutto talvolta. La corolla qualche volta portata verso l'indietro, le antere sono **conniventi**, gli stami sono **5**, l'ovario è **supero**, l'impollinazione è **entomogama**. Caratteri anatomici microscopici: presenza di **fasci bicollaterali**, e cellule provviste di **ossalati di calcio**. Molte solanacee sono **tossiche** per la presenza di alcaloidi.

I frutti sono: una **bacca** carnosa (pomodoro, peperone) con tre parti ricche d'acqua, **plurisperme**; oppure una **capsula**, frutto secco deiscente.

Solanum, riunisce circa la metà delle specie delle solanacee, originario dell'America centro meridionale.

- *Solanum tuberosum*, è la **patata**. Pianta **erbacea** perenne che viene moltiplicata per divisione dei tuberi. Nativa della zona andina, introdotta in Europa dopo la scoperta dell'America. Pianta **annua** con radici molto ramificate, lunghi **stoloni**, fusto sotterraneo che termina con i **tuberi**, foglia **composte imparipennate**, ruvide e pelose sulla pagina inferiore. I fiori sono portati in **corimbi**, il frutto è simile ad un piccolo pomodoro verdastro (**bacca verdastra**). Nella composizione chimica della patata prevale soprattutto l'**amido**. La patata contiene, come molte solanacee, la **solanina** (sostanza tossica) in quantità variabile nelle parti verdi della pianta. Perciò non venivano molto coltivati, ma dopo aver verificato che le forme diploidi avevano una bassa presenza di alcaloidi, i tuberi vennero coltivati in grandi quantità (autotriploidi e autotetraploidi) che diedero origine alla prima sottospecie coltivata della patata *Solanum tuberosum* subsp. *andigena*.

Attualmente si riconoscono tre gruppi artificiali:

- *wild*, patate selvatiche,
- le *cultivar andine* selezionate e rimaste in Sudamerica,
- le *cultivar moderne* oggetto di selezione in Europa e America.

La **ploidia** è un tratto tassonomico importante nelle patate coltivate, infatti la selezione delle patate è stata effettuata tenendo conto di quanto la pianta resistesse agli attacchi patogeni, del fatto che gli stoloni fossero corti rispetto alla pianta madre (agevola la raccolta) e che i tuberi fossero grandi. Le forme coltivate (diploidi) mantengono le caratteristiche delle forme selvatiche (possibilità di ibridarsi e l'autoincompatibilità).

Due eventi separati di **domesticazione della patata**: uno nelle Ande, uno in Europa. Nelle **Ande** (Perù e Bolivia) i singoli agricoltori locali hanno selezionato patate a partire da esemplari selvatici, ottenendo grande varietà. Nel corso del tempo la coltivazione di patate si sposta in zone di pianura (Venezuela, Colombia) dando origine, in seguito a poliploidia, alla cultivar *andigena*. La migrazione dalle Ande al Cile ha determinato un gruppo con **n=48** che ha contribuito alla specie *Solanum*

tuberosum commerciale. In **Europa** la **patata** non veniva mangiata, ed era usata come **ornamentale** perché non commestibile da cruda e diversa da ogni ortaggio conosciuto. Dopo circa 100 anni venne usata come alimento. Dall'Europa sono state portate in nord America.

Phytophthora infestans (oomicete) contiene nella parete cellulare cellulosa invece della chitina. Si riproduce attraverso zoospore mobili. Determinò gravi danni alla patata, carestia in Irlanda (1854). Molti irlandesi morirono, i rimanenti emigrarono negli USA.

- *Solanum lycopersicon*, è il **pomodoro**, pianta perenne a fusto **rampicante**, originario dell'America meridionale. La sua pre-domesticazione inizia in Perù in cui il pomodoro produceva piccoli frutti verdi. In Europa fu introdotto come frutto tondeggianti dorati, erano **pomodori gialli** (da cui il nome).

Il **San Marzano** è una selezione europea, non esiste in America, è un **incrocio** tra 3 diversi pomodori coltivati nel 1900. L'originale è stato distrutto da una virosi, quindi cancellata dal catalogo delle varietà, attualmente ci sono alcune varietà ammesse per la produzione agricola (perché la San Marzano è DOP), kiros è quella di riferimento che fa i pelati. La Cirio è una ditta piemontese (di Nizza Monferrato), ditta che si specializza in conserve di pomodori.

Pomodori di pachino sono di indicazione geografica protetta, e i **pomodori a grappolo** sono un brevetto di una ditta israeliana. Le prime coltivazioni dei pomodori a grappolo risalgono all'inizio del 1900, localizzati nelle zone vicine ai pozzi freatici, agli inizi degli anni '60 si aumenta la produzione con le serre, nel 1989 un'azienda sementiera israeliana introduce due cultivar in Sicilia: cultivar a ciliegino e cultivar a grappolo. C'è stata un po' di diffidenza sul mercato riguardo a questi pomodori tondi, lisci e rossi, però il successo è stato strepitoso e la crescita esponenziale. I pomodori con i geni **mutati** che lo mantenevano inalterato per 2-3 settimane post raccolta erano un vantaggio. Il ciliegino ha bisogno di **pochi trattamenti antiparassitari**, altro vantaggio.

- *Solanum melongena* è la **melanzana**, pianta erbacea alta un metro con grandi **fiori solitari**, consumata per il **frutto**. Originaria del sud est asiatico, domesticata in India e in Cina. Il frutto, mangiato cotto, dal termine "mela insana". **Esigente** per quanto riguarda temperatura e fabbisogno idrico, ne esistono molte cultivar (viola, verdi o bianche dall'inglese eggplant). Le melanzane coltivate al di fuori dell'Europa sono *Solanum macrocarpon*, e *Solanum aethiopicum* africana.
- *Capsicum*, contiene l'unica solanacea che ha avuto un immediato successo quando arrivata in Europa perché usata come spezia. Arbusto perenne, riunisce sia i **peperoni** che i **peperoncini**.

Originari dell'America meridionale, importati dagli spagnoli. Sono circa 30 specie di cui, 5 coltivate.

- o *Capsicum annuum* è la maggior parte dei peperoni e peperoncini,
- o *Capsicum frutescens* da cui si ricava il tabasco,
- o *Capsicum chinense* da cui si ricava l'habanero,
- o *Capsicum baccatum*,
- o *Capsicum pubescens*.

Specie diploidi ibridate di grande variabilità. La **capsaicina** è un alcaloide responsabile della piccantezza, nel 1912 un ricercatore Scoville ha inventato una scala empirica per **classificare la piccantezza** (una soluzione dell'estratto veniva diluita in acqua e zucchero finché non fosse più piccante).

Il **peperoncino selvatico** rispetto al domesticato, ha frutti rossi piccoli, la forma è rotonda, deiscenza a maturità, alti livelli di capsaicina.

- *Physalis alkekengi* è una specie che si trova anche in Italia, il **calice è accrescente** nel frutto, forma struttura simile a lanterna. Coltivato sia a scopo ornamentale che in **pasticceria**.

- *Physalis philadelphica*, il **tomatillo** frutto messicano con cui si fa la salsa verde.
- *Atropa bella-donna* è una specie presente in Italia nelle radure dei boschi, atropa è il nome della **parca** che taglia il filo della vita nella mitologia greca a ricordare che la pianta è mortale. Bella-donna fa riferimento a usanza rinascimentale, specie usata come dilatatore delle pupille grazie all'**atropina** con effetto miorilassante (effetto cosmetico).
- *Nicotiana tabacum* è il **tabacco** pianta dei Caraibi coltivata per le foglie, c'è anche *Nicotiana rustica* molto forte usata come **tabacco da fiuto**. La nicotina varia a seconda delle cultivar.
- *Datura stramonium*, è lo **stramonio**, specie dai principi funzionali **tossici**, pianta annua centro americana diffusa anche come alloctona invasiva in Italia (in ambienti ruderali). Pianta erbacea con grossi fiori campanulati e frutto **capsula spinosa** che libera semi nerastri. I semi come tutta la pianta sono **velenosi**, con proprietà allucinogene.
- *Petunia x hybrida* è la **petunia** ornamentale, originaria dell'Argentina.
- *Datura*, sono specie legnose **ornamentali** con corolla rivolta verso il basso.
- *Brugmansia* non esiste in natura, coltivata solo nei giardini.

- **Convolvulaceae**

Comprende specie con **fiori ermafroditi attinomorfi**, calice e corolla sono pentameri **saldati**. L'androceo è formato da **5 stami**, lo **stilo** è **bilobo** è connesso all'ovario con lungo stilo. L'ovario è **supero**, il frutto è una **capsula**. I fusti sono volubili che si attorcigliano attorno a sostegni.

- *Ipomea batatas* è la **patata dolce**, pianta nativa delle aree tropicali. La Cina ne è il maggior produttore. Si utilizza la **radice tuberizzata** (la patata è un tubero vero e proprio), ci sono varie cultivar in base alla forma che è abbastanza allungata, al colore della buccia e della polpa. Settima coltura al mondo che si mangia.
- *Cuscuta*, genere che comprende qualche centinaio di specie, in Italia sono presenti poche specie: la sua particolarità è essere **parassita aclorofillica**, le foglie sono ridotte a squame, l'aspetto è una **massa filamentosa** giallastra. La sezione della sua radice parassita è stata vista. Si avvolge intorno all'ospite e i suoi **austori** si infilano nel tessuto arrivando fino al floema per prelevare i fotosintetati. I semi di cuscute germinano sul terreno, producono un germoglio in grado di "**annusare**" la **pianta ospite**, è sensibile ai composti organici prodotti dall'ospite e in grado di riconoscerli (distingue il pomodoro, preferito, dal grano).

- **Caryophyllales**

Ordine che comprende anche piante carnivore.

- **Nepenthaceae**

Sono 170 specie diffuse nel sud est asiatico con massima biodiversità nelle zone del Borneo, Sumatra e Filippine. Pianta con trappola formata da foglia modificata strutturata a sacco.

- **Droseraceae**

Famiglia a cui appartiene *Dionea*, che attiva la trappola a seguito di una risposta di scambio cationico sui peli, o *Drosera*, e comprende specie presenti in Italia. *Aldrovanda* specie galleggiante con meccanismo a scatto simile a *Dionea*, è estinta in Italia.

- **Amaranthaceae**

Suddivisa in molte sottofamiglie, le evidenze filogenetiche mostrano la monofilia. Famiglia di interesse agrario. Presenta sia **fiori unisessuali** che **ermafroditi**, pentameri (5 **tepali**), 5 **stami**, ovario **supero**, frutto **achenio** o **capsula**. La distribuzione è cosmopolita in particolare in zone calde e secche. Una caratteristica è la presenza e **persistenza** nel frutto di **brattee basali**, presenti in *Amaranthus* e assenti in *Chenopodium*, l'impollinazione è **anemofila**.

Molte Chenopodiaceae sono **alofite** (spontanee su terreni ricchi di sali) e **nitrofile** (ambienti ricchi di nitrati), piante con conformazione leggermente carnosa, con **foglie squamose**

estremamente ridotte. Si trovano anche in ambiente ruderale dove si comportano da infestante.

- *Chenopodium album* (**farinello**) ha fiori ermafroditi, ruderale.
- *Chenopodium bonus-henricus* (**spinacio selvatico**) è nitrofila, si trova nei pascoli.
- *Atriplex* con fiori unisessuali.
- *Amaranthus retroflexus*, pianta alloctona, originaria dell'America settentrionale, specie **invasiva**, si trova nei vigneti, negli orti, ai margini stradali.
- L'amaranto coltivato è una di quelle specie definite **pseudo-cereali**, hanno un utilizzo simile a quello dei cereali (la composizione proteica è simile) ma non fanno parte delle graminee. È privo di glutine si adatta alle diete celiache.
- *Spinacia oleracea*, è lo **spinacio**, specie asiatica introdotta in Europa nel basso medioevo. La Cina è il maggior produttore.
 - o Cultivar *glabra*, la più diffusa con **frutti lisci** e subrotondi
 - o Cultivar *spinosa* con **frutti angolosi** e spinescenti, resistente al freddo, meno diffusa in Europa, usata per l'industria dei surgelati.
- *Beta vulgaris* è la **barbabietola**, coltivata in numerose cultivar, specie **bienn**e spontanea, **annua** in coltivazione. Le cultivar sono adattate alla parte edule che si vuole ottenere:
 - o cultivar *rapa* è la **rapa rossa**, si mangia la radice di un colore rosso intenso,
 - o cultivar *bietola* è la **bietola**, si mangiano sia i piccioli ingrossati che la foglia,
 - o cultivar *crassa* è da foraggio,
 - o cultivar *saccarifera* è la **barbabietola da zucchero** di grande importanza commerciale in Europa. La coltivazione di questa specie risale al 2 millennio a.C.
- *Chenopodium quinoa*, è la **quinoa** originaria della zona andina del Sudamerica coltivata sin dall'antichità, rappresenta l'alimento di base per le popolazioni andine, si utilizzano i **semi ricchi di carboidrati** e proteine **senza glutine**. La richiesta della quinoa all'estero è aumentata a partire dal 2006, in Bolivia le esportazioni ammontano al 90% della produzione, di conseguenza l'alimentazione locale è peggiorata aumentando i casi di malnutrizione. Inoltre c'è stato un danno paesaggistico, in seguito alla meccanizzazione della coltura, fenomeni di desertificazione, erosione del suolo, perdita di fertilità. La pianta ha ramificazioni differenti dipende dai genotipi, dalla zona, dalla densità di semina, dalla disponibilità di nutrienti. La quinoa si sottopone a un processo di **desaponificazione** (la **saponina** sta nello strato più esterno del seme, va eliminata prima del consumo). Modificazioni varietali sono state fatte, ma la loro coltivazione è difficile (presentano malattie fungine, sono poco resistenti).

• **Cactaceae**

È la famiglia dei cactus.

Hanno **fiori** con **perianzio** con **foglie modificate** inserite in modo spiralato, hanno **stami numerosi**, lo stilo rimane nascosto collegato con l'ovario **infero** pluriovulare.

- *Opuntia ficus-indica* è il **fico d'India**, pianta messicana naturalizzata in tutto il bacino del mediterraneo, pianta eliofila, termofila. Presenta strutture appiattite e spinescenti le "**pale**", non sono foglie, ma **modificazioni del fusto** che assumono funzione clorofilliana (**cladodi**). Le **spine** partono da zone chiamate areole, che sono **foglie** trasformate a funzione difensiva. Le spine sono di due tipi: allungate, ben visibili, e più corte e sottili chiamate **glochidi**; queste sono sempre presenti, si staccano facilmente e si conficcano nell'ospite perché hanno scaglie a forma di uncino. Anche le varietà di cactus inermi, senza grosse spine, presentano ugualmente quelle piccole. Il frutto è una **bacca** carnosa, utilizzato anche per fare il **colorante E120** (triturazione del corpo e uova seccate della **cocciniglia**, *Dactylopius coccus*, **parassita** dei cladodi). Colorante usato nell'industria alimentare, e

cosmetica (rossetti), l'acido carminico ha un contenuto 25% del peso secco degli insetti. Le larve dell'insetto vengono raccolte in tubicini fissati sulle pale dei cladodi.

- **Caryophyllaceae**

Sono specie erbacee, diffuse nelle zone temperato fredde dell'emisfero boreale, hanno caratteristiche che le rendono riconoscibili. Foglie **semplici**, intere, **opposte**, il **nodo** è **ingrossato**. I fiori sono **dialipetali**, **ermafroditi**, hanno calice che può essere gamo o dialisepalo, pentameri, **stami 10**, ovario **supero** e uniloculare. Carpelli in numero variabile. Il frutto è una **capsula** polisperma, ha una deiscenza apicale. Si distinguono 3 sottofamiglie:

- Paronychioideae, l'unica con **foglie stipolate**, fiori poco evidenti,
- Alsinoideae senza stipole, calice dialisepalo
- Silenoideae senza stipole, calice gamosepalo. Impollinazione entomogama, presenza di nettari.
 - *Dianthus* è il **garofano**, le cultivar selezionate hanno corolla amplificata.
 - *Gypsophyla* usata come pianta ornamentale.Molte altre specie sono infestanti (arenaria, stellaria media, silene). I petali possono sembrare 10, ma in realtà si tratta di 5 petali profondamente lobati.

- **Polygonaceae**

Sono circa 50 specie erbacee perenni delle zone temperate dell'emisfero boreale. Hanno una guaina membranosa che avvolge il fusto (**ocrea**), i fiori sono sia **ermafroditi** che **unisessuali**, riuniti in **infiorescenze**, attinomorfi. In piante con impollinazione **anemogama** il perigonio ha elementi **sepaloidi** verdastri, **petaloidei** in piante con impollinazione **entomogama**. L'ovario è **supero**, uniloculare, il frutto è un **achenio**.

- *Polygonum aviculare* pianta strisciante, molto ramificata.
- *Polygonum bistorta* si trova nei prati montani ha infiorescenze petaloidee, e un rizoma storto due volte.
- *Fagopyrum esculentum*, **grano saraceno**, pianta coltivata come **pseudo-cereale** ha foglie **sagittate** a forma di freccia, picciolate. L'**achenio** è spigoloso di colore grigio scuro, se triturato si usa per la farina. Si coltiva dove il grano ha difficoltà di crescita, ha alcuni problemi per la meccanizzazione, ha raccolto su tempi lunghi, la pianta va essiccata e produce molta pula. Ha **contenuto proteico migliore** del grano, senza glutine.
- *Rheum rhabarbarum* è il **rabarbaro**, di cui si utilizzano i **piccioli** fogliari, pianta spontanea tra la parte sud orientale della Russia, coltivato in Europa. Presenta **foglie** grandi **triangolari** con aspetto stropicciato, l'infiorescenza è una pannocchia apicale con perianzio petaloideo biancastro, si usano 2 parti della pianta: il rizoma per fare digestivi e i piccioli come verdura.
- *Rumex acetosa*, ha foglie allungate sagittate con piccioli, fiori portati in **infiorescenza** in **pannocchie** apicali, gli acheni sono più evidenti dei fiori. Sono acheni triangolari con parte esterna arrossata, la si raccoglie già in frutto.
- *Reynoutria japonica*, specie **invasiva**, in Italia introdotta come ornamentale (a metà del XIX sec, a seguito di interventi di consolidazione di suolo) si è espansa e spontaneizzata. Compete con la vegetazione autoctona, con enorme biomassa, specie **neofita**.

- **Gentianales**

- **Apocynaceae**

Riunisce 2000 specie tropicali ad habitus **erbaceo** o **legnoso**. Le foglie sono semplici a fillotassi **opposta**, senza stipole, a margine intero. I fiori sono attinomorfi, con **perianzio**, il calice è pentamero e gamosepalo, la corolla è **pentamera** e **gamopetala**. Androceo formato da **5 stami** inseriti sul tubo corollino, l'ovario è bicarpellare **supero**. Il frutto è una **capsula**, i semi sono piumosi per l'impollinazione anemogama.

- *Trachelospermum jasminoides* è il **falso gelsomino**, pianta ornamentale.

- *Nerium oleander*, l'**oleandro** è una pianta legnosa arbustiva con centro di origine il bacino del mediterraneo. Pianta spontanea **velenosa** contenente alcaloidi. Le foglie lanceolate, coriacee, verticillate. I fiori sono ermafroditi, il frutto è una **capsula** con semi pelosi.
- *Vinca* comprende specie spontanee, presenti nel sottobosco, commercializzate come **pervinche**. Specie di impiego farmaceutico, la vincristina è una sostanza dall'attività antitumorale, difficile da sintetizzare.

- **Rubiaceae**

Comprende 10 mila specie di piante tropicali sia legnose che erbacee. Le foglie sono a fillotassi opposta, con **grandi stipole** (*Gallium* ha foglie che sembrano verticillate, ma in realtà sono stipole morfologicamente uguali alle foglie). Il fiore è formato da 5 pezzi, **calice ridotto** gamo e corolla gamopetala, con **tubo corollino** molto **allungato**. Ovario **supero** bicarpellare, stami sono in numero uguale inseriti direttamente sul tubo corollino. Il frutto differisce a seconda del genere, può essere a **capsula** (come in *Cinchona*), una **bacca** (come in *Coffea*), o uno **schizocarpo** (formato da 2 mericarpi come in *Gallium*).

- *Gallium* ha una corolla **tetramera** invece, genere ricco di specie in Italia che colonizza diversi tipi di ambiente.
- *Myrmecodia* presenta **simbiosi con le formiche**, ha un rigonfiamento basale al cui interno è presente un formicaio, protetto da strutture spinescenti.
- *Coffea arabica*, specie coltivata per il **caffè**. *Coffea canephora*, *Coffea liberica*. La parte utilizzata sono i **semi**, il frutto è una **bacca** rossa a maturità sottoposta a processi di torrefazione.
- *Cinchona* è l'albero della **china**, di rilevanza agronomica, pianta coltivata in Asia per gli alcaloidi. All'interno della corteccia c'è una sostanza usata per la cura della **malaria**.

- **Asterales**

- **Asteraceae**

Denominate anche **Compositae** (nomina conservanda), è una famiglia di grande importanza con oltre 25 mila specie. Il nome fa riferimento all'infiorescenza tipica della famiglia: il **capolino**. La maggior parte sono piante **erbacee**, in zone tropicali ci sono anche specie **arboree** (*Dendrosenecio kilimanjari*). Esistono anche delle asteraceae succulente commercializzate con il nome di **piante grasse**. La distribuzione è cosmopolita. L'**infiorescenza a capolino** è formata da molti fiori sistemati sulla parte slargata terminale dell'asse fiorale: il ricettacolo. I fiori possono essere **tubulosi** se centrali (attinomorfi), **ligulati** se esterni (zigomorfi). Le **brattee** modificate alla base dell'infiorescenza formano l'**involucro** (non è un calice), possono essere erbacee, spinose (carciofo). La disposizione delle squame è un elemento fondamentale per il riconoscimento: una sola serie, due o più serie. La morfologia delle brattee è diversa a seconda della specie (*Centaurea* le ha a forma di pettine), oppure con funzione dispersiva (*Arcticum lappa* il cui involucro è munito di aculei uncinati per la dispersione; ha dato l'idea del velcro). Il **ricettacolo** determina un capolino alveolato, nudo, o con pagliette (tra i singoli fiori ci sono delle brattee). Il fiore tubuloso è formato da corolla pentamera gamopetala, la **ligula** è l'insieme dei 5 pezzi saldati, il **calice** è ridotto a **peli**, **squamette** o **assente**. L'ovario è **infero**, gli **stami** 5 sono saldati a formare un **tubo**. Non tutti i fiori hanno lo stesso stadio di sviluppo: **dicogamia**, maturazione in tempi diversi della parte sessuale maschile e femminile. Il **capolino** con un solo tipo fiorale è detto **omogamo**, con due tipi fiorali **capolino eterogamo**. L'impollinazione è **entomogama**, solo alcune hanno impollinazione anemogama. Il frutto è un **achenio** senza appendice (girasole) oppure provvisto di **pappo**. Il pappo si distingue per i peli o per il **becco** (prolungamento tra l'achenio e l'inizio delle setole). Una volta avvenuta l'impollinazione, l'ovario si trasforma per ospitare l'achenio. Tra le asteraceae alimentari ci sono le insalate, di cui mangiamo le foglie prima della fioritura.

- *Cichorium endiviae* è l'**indivia**, specie di origine mediterranea ampiamente coltivata in tutt'Italia in numerose cultivar. Varietà *crispum* con foglie crespe e varietà *latifolium* è la **scarola**.
- *Cichorium intybus* si trovano comunemente a bordo strada, per selezioni varietali si coltivano le **cicorie**, i **radicchi**, l'**insalata belga**.
- *Lactuca sativa*, è la **lattuga**, coltivata già dagli egizi. Specie sfuggita alla coltivazione si trova come specie avventizia.
- *Cynara cardunculus* subsp. *scolymus* è il **carciofo**, coltivato ampiamente in tutto il mondo, l'Italia è il primo produttore mondiale. Si mangiano le **brattee** del capolino, spinose per difesa dagli erbivori. La barba del carciofo sono i fiori tubulosi.
- *Cynaria cardunculus* varietà *altis* è il **cardo**. Pianta rizomatosa, erbacea perenne, si mangiano i germogli laterali e i piccoli fogliari.
- *Helianthus tuberosus* è il **topinambur**, commercializzata con il nome di girasole ornamentale. I suoi rizomi sono usati per l'alimentazione umana e del bestiame (in Germania ci fanno la grappa). È una specie nord americana.
- *Helianthus annuus* è il **girasole**, coltivata per i semi da cui si ricava l'**olio di girasole** per l'industria dolciaria. I semi sono usati anche per il consumo alimentare. Gli effetti della **domesticazione** del girasole: riduzione delle ramificazioni, aumento delle dimensioni del capolino, aumento del numero di fiori tubulosi i quali non sempre portano frutto (vessillari), semi più grandi.
- *Stevia rebaudiana*, è la **stevia** il dolcificante, di cui si consumano le foglie triturate. Specie perenne originaria del Brasile, oggetto di ricerca negli anni '30. Lo steviolo è uno zucchero 300 volte più dolce del saccarosio. La pianta non sopravvive a climi freddi, coltivata in serra.
- *Carthamus tinctorius* è il **cartamo**, viene coltivata per l'estrazione di olio dai semi, olio usato nelle vernici con la proprietà di seccare all'aria formando dei film. Pianta responsabile di una sofisticazione, i fiori seccati possono essere usati al posto dello zafferano (per il profumo).
- *Ambrosia artemisiifolia*, pianta con **polline allergenico**. Ha capolini **unisessuali** portati sulla stessa pianta **monoica**. Proviene dal nord America, introdotta in Italia nel secondo dopo guerra. Specie pioniera, effimera, in lista nera. Può produrre fino a **60 mila semi** per pianta, che possono germogliare anche dopo **40 anni**.
- *Calendula officinalis* è la **calendula**, ha capolini arancioni usata anche per arrossamenti della pelle.
- *Arnica montana* usata per traumi e contusioni.
- *Artemisia* comprende specie **aromatiche** e invasive. *Artemisia absinthium* usata per l'**assenzio**, *Artemisia genipi* per il **genepy**.
- *Matricaria chamomilla* è la **camomilla** comune, di origine asiatica, introdotta in epoca pre-romana. Pianta annua infestante dei cereali.
- *Chamaemelum nobile* è la **camomilla romana**, specie originaria dell'Africa settentrionale, coltivata come pianta medicinale. Il nome risale al 1500 quando un monaco individuò nella campagna romana questa specie.
- Tra le specie ornamentali abbiamo: *Leucanthemum* (margherite), *Dhalia*, *Tagetes*, *Gerbera*, *Zinnia*, *Chrysanthemum* (in Giappone è simbolo di grande prosperità).

• Apiales

Comprende la famiglia delle Apiaceae con piante ornamentali come il *pittosporo* è un arbusto sempre verde utilizzato come ornamentale. *Hedera helix* è una liana con distribuzione mediterranea comune in tutta Italia, presenta radici avventizie che originano dal fusto, le foglie dei rami vegetativi hanno forma diversa dalle foglie dei rami portanti i fiori, è una pianta tappezzante, coltivata in numerose cultivar.

• Apiaceae

Dette anche **Umbelliferae** (nomina conservanda che fa riferimento all'infiorescenza) comprende 3500 specie suddivise in 300 generi, quasi tutte erbacee diffuse nelle regioni

temperate/sub tropicali. Hanno **radici fittonanti**, i fusti hanno internodi cavi (**nodi ingrossati**), i canali secretori contengono oli eterei e sostanze aromatiche.

Le foglie, **composte** profondamente divise, hanno **fillotassi alterna** o portate in **rosetta** basale, foglie con lacinie sottili, hanno attacco guainante. Eccezioni nel genere sono *Bupleurum rotundifolium* con foglie intere, *Astrantia* con foglie palmate. Le infiorescenze presentano delle **brattee** alla base e sono delle **ombrelle** in cui i fiori sono collegati con peduncolo ad un punto centrale. Le ombrelle possono essere **semplici** (ogni raggio termina con un fiore), **composte** (ogni raggio si ramifica in altre ombrelle), **contratte** (i raggi dell'ombrelletta sono brevi e i fiori sono vicini gli uni agli altri).

Il fiore è **pentamero**, gli **stami** sono **5**, l'ovario è bicarpellare infero, gli **stili** sono **2 divergenti**, spesso ingrossati alla base con il nome **stilopodio**.

Il frutto è un **diachenio**, secco indeiscente, nel quale sono presenti canali secretori: le **vitte**, motivo per cui molti frutti li usiamo per le **proprietà aromatiche**.

- *Daucus carota*, è la **carota**, una specie biennale erbacea. Nel primo anno sviluppa la radice fittonante, nel secondo anno un fusto eretto al cui apice è presente l'ombrella dai **fiori bianchi**. Dopo la fecondazione si osserva la **struttura a nido di uccello** in cui i raggi dell'ombrella si ripiegano su se stessi. I **frutti** hanno aculei allungati, per **attaccarsi** al pelo degli **animali**. Pianta orticola domesticata nell'Afghanistan 5000 anni fa. Le prime carote erano bianco **giallastre** o **viola**. La carota selvatica è più **dura** e meno ricca di sostanze di riserva. La **carota arancione** compare in olanda come selezione, per la presenza di **carotenoidi** nei cloroplasti del tessuto parenchimatico della radice. I frutti sono usati per estrazione di olio aromatico.
- *Phoeniculum vulgare* è il **finocchio**, erbacea della zona mediterranea, ne mangiamo le **guaine** delle foglie ingrossate. Gli acheni, i semi di finocchio sono aromatici.
- *Apium graveolens* è il **sedano**, ha dato il nome alla famiglia, è una pianta che si trova spontanea nell'Europa meridionale, ma essendo una specie di antichissima coltivazione è difficile determinare determinarne l'origine. Le foglie di sedano sono state rinvenute nelle tombe egizie. In produzione da seme il sedano è biennale, nel ciclo di produzione ortiva è annuale. Viene sottoposto a processi di imbianchimento, nel primo anno viene rincalzato, così non inverdisce. Ne esistono diverse cultivar:
 - o *Dulce*, sedano da coste (i piccioli fogliari di norma usati),
 - o *Rapaceum*, **sedano rapa** (si mangia la radice ingrossata a polpa carnosa),
 - o *Sacalinum*, **sedanino** (si usano le foglie tenere).
- *Petroselinum crispum* è il **prezzemolo**, con ampia radice fittonante e rosetta di foglie basali, le **foglie** sono composte tripennate, usata come condimento. Tossico se consumato da cotto in quantità eccessiva.
- *Anethum graveolens* è l'**aneto**, un altro aroma da cucina
- *Anthriscus cerefolium* è l'antrisco
- *Pimpinella anisum* è l'**anice**, coltivato per i frutti usato come aromatizzante, con foglie basali arrotondate.
- *Cuminum cyminum* è il **cumino** dalle proprietà digestive.
- *Coriandrum sativum* è il **coriandolo**, entrambi come aromatici.
- *Conium maculatum* è la **cicuta di Socrate**, si trova nei luoghi ombrosi, e zone concimate, il fusto è cavo ha macchie violastre.
- *Cicuta virosa*, comune nelle zone paludose, **velenosa** anche questa.
- *Heracleum mantegazzianum* specie **invasiva** che raggiunge 5 m di altezza e le ombrelle fino a mezzo metro. Specie importata dalle montagne del Caucaso, è molto ombreggiante. Se si spezzano i rami o le foglie esce un **liquido urticante**. Programmi di sradicazione.

- **Aquifoliaceae**

- *Ilex aquifolium* è l'**agrifoglio**, albero fino a 10m distribuito nell'Europa centro meridionale. Tipico del **sottobosco delle fagete**, presenta **foglie persistenti** a fillotassi alterna, polimorfe. Eterofillia: le foglie dei rami inferiori hanno margine ondulato e **spinoso**, quelle più alte hanno margine intero. È una specie **dioica**, fiori sono tetrameri, gamo. I fiori maschili hanno **4 stami**, l'ovario è **supero** a 4 logge, il frutto è una **drupa** con 4 noccioli ossei con 4 semi totali. È una specie **ornamentale**.
- *Ilex paraguariensis* è una pianta sudamericana, albero 15 m sempreverde, le foglie contengono **cafeina** e viene usato per fare il **mate**. Pianta **dioica**, i fiori sono portati in infiorescenze numerose, l'impollinazione è **entomofila**.

Monocotiledoni

Gruppo monofiletico derivante da un ancestrale comune, comprende piante erbacee con attività cambiale ridotta. Caratteristiche principali: il polline è **monosolcato**, c'è una sola apertura attraverso cui fuoriesce il tubetto pollinico (nelle dicotiledoni sono tricolpate). L'embrione delle monocotiledoni ha **un solo cotiledone**. I fiori o i pezzi fiorali sono 3 o **multipli di 3**, sia in verticilli sterili che fertili. I fasci cribrovascolari formano una **atassostele**, **fasci cribrovascolari chiusi**. Le foglie sono **parallelinervie**. Le radici presentano **apparato omorizzico** con radici avventizie, molto più ampio della parte aerea. Nessuno di questi caratteri è esclusivo, bisogna osservarne più di uno.

Le monocotiledoni **non** hanno un vero e proprio **accrescimento secondario**. Nelle palme ad esempio c'è una variazione della parete delle cellule parenchimatice, che lignificano. Il tessuto può anche subire divisioni, ma **non c'è cambio**, non c'è il tessuto vascolare secondario. La palma vista in sezione presenta fasci cribrovascolari posti in disordine, attorno ai quali c'è dello **sclerenchima**, la parte esterna prende il nome di pseudo corteccia. Esistono monocotiledoni in cui c'è **accrescimento secondario anomalo**, poiché non è simile a quello che avviene nelle dicotiledoni. Nelle porzioni più esterne dell'atassostele alcune cellule parenchimatice della corteccia si modificano e si dividono, tuttavia è un'attività anomala in quanto non vengono **prodotti** tessuti vascolari secondari, ma **tracheidi** e **parenchima**, lo **sclerenchima** si rafforza, i fasci nuovi procedono verso il centro e sono **fasci concentrici perixilematici** (xilema circonda completamente il floema).

- **Acorales**

È un ordine che contiene il genere ancestrale delle monocotiledoni *Acorus*, pianta idrofita delle zone paludose.

- **Alismatales**

È un ordine che comprende 5000 specie acquatiche tropicali, fanno parte delle **monocotiledoni basali**.

- *Vallisneria spiralis* citata per l'impollinazione acquatica.
- *Elodea canadensis*, sfuggita dagli acquari è dioica proveniente dal Nordamerica, in Piemonte è considerata **aliena invasiva**, chiamata "**peste d'acqua**", cresce nei canali d'irrigazione (risaie, fiumi di pianura)
- *Elodea nuttallii*, specie nordamericana introdotta come pianta per gli acquari e si è diffusa ovunque, **invasiva**.
- *Posidonia oceanica* è una angiosperma che cresce **completamente sommersa**, è endemica del Mediterraneo (ne occupa il 3%) a profondità variabili (1-30 m). Forma comunità vegetali, libera fino a 20 l/m³ di **ossigeno** al giorno. Ha delle foglie **nastriiformi** lunghe fino a 1 m, pianta **radicata al fondale** che produce rizomi. È un buon indicatore delle acque marine costiere. Ha degli adattamenti per la sopravvivenza subacquea: parenchima aerifero, non ha stomi, ha cuticola sottile. Sono piante in regressione legata all'aumento della pressione antropica. Riconoscibili in inverno grazie ad **egagropili**, ammassi ovali marroni (simili a kiwi), fibre di posidonia aggregate dal moto ondoso.

- **Araceae**

- *Lemna minor* è una pianta comune nelle acque **stagnanti**, con piccole **foglioline galleggianti**, i fiori sono ridotti alla sola parte riproduttiva.

- *Zantedeschia* è la **calla** insieme a *Spathiphyllum*, *Anthurium* e *Arum*. La parte ornamentale è una **brattea** con funzione vessillare, l'**infiorescenza** è la parte centrale allungata.
- *Dioscorea* sono 600 specie di **liane** perenni, importanti nelle aree tropicali, che producono tuberi commestibili (yam).

• Zingiberales

Comprende molte piante ornamentali tra cui la strelitzia (**pianta dell'uccello del paradiso**), piante utilizzate nell'industria del fiore reciso, piante ad uso alimentare (banane), piante usate come spezie.

• Zinberaceae

Famiglia originaria delle regioni tropicali asiatiche. Piante rizomatose con **grandi foglie**, i fiori sono **ermafroditi**, **zigomorfi** riuniti in infiorescenze, ovario infero, calice e corolla sono **trimeri**. L'androceo è composto da **uno stame fertile** e gli altri sono trasformati in **staminoidi** dall'aspetto petaloide dalla funzione attrattiva.

- Della **curcuma** e dello **zenzero** utilizziamo il rizoma.
- Del **cardamomo** si utilizza il frutto, capsula plurisperma.

• Musaceae

Famiglia che contiene specie native delle aree tropicali.

- *Musa sapientum*, *musa acuminata* e *musa balbisiana* sono le specie da cui derivano le **banane**, coltivate in aree tropicali. Tutte le cultivar di banane in commercio sono **ibride**. Il banano è un'**erba**, le guaine delle foglie si sovrappongono dando l'impressione di tronco.
- *Musa textilis* è la **canapa** di manila, originaria delle Filippine, una specie usata per la **fibra tessile** estratta per macerazione dalle foglie, molto leggera e resistente.

• Arecaceae

Famiglia che in nomina conservanda è detta **Palmae**. Caratteristiche: **fusto non ramificato** portante all'apice le foglie, ad eccezione dell'*Hyphaene* in cui i fusti sono **dicotomi** (ad ogni punto di ramificazione, si divide in due). Esistono anche palme con fusto tondo e tozzo *Phoenix acaulis*. Le palme sono diffuse nelle regioni tropicali e subtropicali, in Europa ci sono due specie **spontanee**: *Phoenix theophrasti* (isola di creta), *Chamaerops humilis* (bacino occidentale). Le **foglie** sono di **grandi dimensioni**, **pinnate** o raggiate, rigide per **sclerenchima**. Presenza di piccioli e guaine fogliari sul tronco: adattamento alla struttura arborea delle palme per rafforzare. I fiori sono riuniti in **infiorescenze** protette da **foglie modificate** chiamate **spate**, permanenti sulla pianta con funzione protettiva possono lignificare a maturità. I fiori sono sessili, in molti casi **unisessuali** per aborto della corrispondente parte. Ci sono 6 petali, 6 o 9 stami, ovario tricarpellare supero.

I frutti sono una **drupa** (cocco), **bacca** (dattero).

- *Chamaerops humilis* presente in Italia e Europa, specie termofila, xerofila, cresce su terreni sabbiosi o rocciosi.
- *Elaeis guineensis* la palma da cui si estrae l'**olio di palma**, originaria dell'Africa. Per molti anni il principale prodotto usato nell'industria dolciaria, l'olio si ricava dal **mesocarpo** delle piccole **drupe arancioni**. La resa di olio è elevata (40-60%). Problema ecologico legato a quest'olio: **deforestazione**, sostituzione delle foreste con coltivazioni da palme. Uno studio dichiara che a temperature superiori ai 200°C l'olio di palma sviluppi sostanze cancerogene. L'olio è di due tipi: quello ricavato dai mesocarpi, e quello ricavato dai semi, entrambi hanno elevati quantità di acidi grassi saturi (dannosi per la salute), uguali a quelli che potremmo trovare nel burro di cacao. Il contenuto di acidi grassi non è dannoso, perché con un'alimentazione "normale" non si raggiungono le quantità considerate dannose. Il problema è industriale, sono stati modificati i processi produttivi.
- *Phoenix dactyfera*, palma da **datteri**, alta fino a **30 metri**, con tronco slanciato, foglie lunghe fino a 6m, pianta **dioica**. Nelle coltivazioni devono essere alternate piante maschili e piante femminili. I frutti sono delle **bacche** (datteri), all'interno c'è un seme. La polpa è **zuccherina**. In coltivazione viene propagata per **polloni**.

- *Phoenix canariensis* palma **ornamentale** che si trova nella riviera ligure, tollera qualche grado sotto zero, originaria delle Canarie, si ottiene uno sciroppo dalla cottura della linfa della palma.
- *Trachycarpus fortunei* è la palma ornamentale originaria della Cina, essendo estremamente **rustica** resiste fino a 10 gradi sotto zero, è usata nell'Italia settentrionale.
- *Cocos nucifera*, palma da **cocco**, coltivata in ogni zona tropicale. Il frutto è una drupa, commercializzata per l'endocarpo contenente **endosperma liquido**, man mano che il frutto matura si deposita a formare la polpa di cocco. L'esocarpo è verde immaturo.
- *Phytelephas macrocarpa* è una pianta usata per estrarne l'**avorio vegetale**, come nel cocco si utilizza l'**endosperma**, non commestibile, duro e **lavorabile**. Le specie conosciute sono tutte sudamericane.

• Poales

• Poaceae

Famiglia con nomina conservanda **Gramineae**. Graminacee non è corretto botanicamente. Si tratta di una famiglia è cosmopolita, ricca di specie, adattata ai climi aridi, importante dal punto di vista ecologico (steppe, savane) sia dal punto di vista di coevoluzione con gli animali: gli ungulati si sono evoluti con le graminee. È la famiglia che ha portato l'uomo a effettuare l'agricoltura.

Si stima che si siano diffuse 66 milioni di anni fa, sono state rinvenute tracce di vegetali (fitoliti) da cui si è risaliti al bambù.

Le graminee comprendono specie **erbacee**, esistono anche piante con fusti legnosi ma non sono strutture secondarie, spesso hanno organi perennanti come rizomi.

Il fusto chiamato **culmo** è **cavo** negli **internodi**, e **pieno** nei **nodi** dove originano le foglie e le ramificazioni laterali. Molte graminee vanno incontro al fenomeno dell'**accestimento**: a livello basale si formano **più fusti vegetativi** vicini tra loro (ciuffi d'erba).

Le foglie sono formate da una parte slargata (**lembo**), una parte che avvolge il fusto (**guaina**) non completamente saldata, i suoi margini possono coprirsi parzialmente, il lembo si allontana dal fusto e termina a punta. La guaina può essere liscia o presentare delle espansioni laterali le **auricole** (orzo).

Tra il lembo e la guaina può essere presente una membrana (**ligula**), di forma sfrangiata, intera o appuntita, glabra o pelosa con ciglia.

Nel fiore ci sono le **lodicule**, sono i resti evolutivi del perianzio che al momento della fioritura assorbono acqua gonfiandosi e allontanando le **glumette**: la **palea (inferiore)**, dal **lemma (superiore)** che racchiudono gli elementi fertili. Il gineceo è **supero** uniloculare formato da due carpelli con **due stimmi piumosi** (in alcune famiglie 3), contiene un solo ovulo. Alla base dell'ovario si inseriscono i 3 stami, all'apertura del fiore il filamento su cui poggia l'antera si allunga e l'**antera** diventa **pendula**. Le infiorescenze radunano **fiori ermafroditi, unisessuali** e fiori sterili per aborto. L'ovario e gli stami sono racchiusi tra le glumette, il lemma può avere degli **allungamenti (arista o resta, aculei)**, essere intero, bifido, o con dentelli, glabro o peloso. La glumetta è fertile se avvolge un fiore femminile, o sterile se avvolge fiore maschile, l'insieme delle glumette + stami + pistillo costituisce l'**unità base florale**.

I fiori sono raccolti dapprima in **spighette**, poi in infiorescenza. La spighetta è delimitata da **glume** (due foglioline modificate di grandezza diversa) contiene un numero variabile di fiori. Le glume possono essere morfologicamente diverse: mutiche, mucronate o aristate a seconda del prolungamento, carenate. L'asse della spighetta prende il nome di **rachilla**. Le spighette possono inserirsi sessili (**spiga**) o peduncolate (**pannocchia**).

Il frutto è una **cariosside**, achenio modificato monosperma, i **tegumenti** del seme sono **saldati** al frutto. L'embrione all'interno del seme non è in posizione centrale perché la maggior parte dello spazio è occupato dall'endosperma (tessuto di riserva amilaceo). I cereali hanno il contenuto **proteico** localizzato nello **strato aleuronico**. Nella cariosside spesso rimangono le glumette (**cariosside vestita**).

- **Bambusoideae**

È una sottofamiglia che raggruppa i **bambù**, specie tropicali a crescita rapida con **consistenza legnosa**. Arrivano fino a 40 m, importanti dal punto di vista economico nel continente asiatico.

- *Arundo donax*, la **canna domestica**, originaria dell'Asia, spesso confusa col bambù. Cresce lungo gli argini dei fiumi, specie usata per fare le canne, e per l'estrazione di cellulosa. La silice nella parete cellulare fogliare rende le foglie taglienti.

I **quattro cereali** prodotti nel mondo sono gramineae: **grano**, **riso**, **mais** e **canna da zucchero** e costituiscono la principale fonte di calorie per l'alimentazione umana.

- *Oryza glaberrima*, è il **riso africano** dalle cariossidi sono rosse.
- *Oryza sativa*, è il **riso** più comune. Presenta **spighe uniflore** e **6 stami**. Originario dell'asia meridionale, introdotto in Piemonte nel 1200. È alla base di molte popolazioni orientali. Il chicco di riso è la parte dell'endosperma amilaceo, senza pericarpo, senza embrione e strato aleuronico. Ne esistono diverse sottospecie:
 - o Subsp. *indica* (**riso indiano**)
 - o Subsp. *japonica* (**riso asiatico**) dai chicchi corti e collosi tipico del sushi, dalla cui fermentazione nasce il sakè.
- *Oryza sativa* var. *sylvatica* è **un'infestante del riso**, libera attivamente le cariossidi.
- *Triticum* genere a cui appartiene il **frumento**, dai culmi eretti e **spiga eretta** distica. I grani esaploidi si sono originati per **ibridazioni** successive con delle specie che non appartenevano a *Triticum*.

Storia della domesticazione: circa 12 mila anni fa nel sud della Turchia erano presenti due specie selvatiche: *Triticum boeoticum* e *Triticum urartu*, il primo dei quali fu domesticato originando *Triticum monococcum* (il **farro**), che a sua volta domesticato originò *Triticum dicoccum* (il **farro coltivato**) diventando il grano per gli egizi, per i romani.

La seconda specie selvatica presente in Turchia [*Triticum urartu* (2n)], fuse tutto il genoma con *Aegilops speltoides* originò *Triticum dicoccoides* (4n).

Il farro coltivato *Triticum dicoccum* inglobò un'altra specie selvatica *Aegilops tauschii* originando il **farro spelta** *Triticum spelta*, che a sua volta originò tutti i grani attualmente conosciuti.

- o *Triticum turgidum* ssp. *Durum* (**grano duro**),
 - o *Triticum aestivum* (**grano tenero**) esplode (6n) con sei copie di cromosoma, ogni copia proviene dalle 3 specie diverse che lo hanno generato.
- Attualmente si usano il farro coltivato, il grano duro e il grano tenero ovvero cereali dal ciclo autunno vernino: seminati a settembre, con sviluppo del fusto in primavera (levata), raccolti in estate.
- *Hordeum vulgare* è l'**orzo**, con spighe inserite a gruppi di 3, uno dei più antichi cereali coltivati. Esistono due varietà
 - o Varietà *distichon*, dalla spiga appiattita con due file di cariossidi. Usato nella produzione di liquori e **birra**,
 - o Varietà *exastichon* dalla spiga più arrotondata, con le tre spighe tutte fertili. È il più usato per l'alimentazione umana e animale. Come distinguere l'orzo dal grano senza vedere la spiga: le **orecchiette** dell'orzo sono **glabre** e mosse, quelle del grano sono pelose.
 - *Secale cereale* è la **segale**, coltivata per la produzione di farina, coltivata in zone fredde perché resiste a temperature basse. In Italia nelle zone marginali di montagna. Usata per produrre alcol e liquori (**vodka**). **Segale cornuta** fa riferimento ad un piccolo cornetto che si sviluppa in seguito all'attacco di un **ascomicete** *Claviceps purpurea*, che induce l'ergotismo (psicosi).
 - *Avena sativa* è l'**avena**, le spighe sono lungamente peduncolate (pannocchie) e pendenti. La ligula è sviluppata, il lemma ha una resta evidente (**resta dorsale**) con punto di inserzione sul dorso della glumetta.

- *Zea mays* è il **mais**, specie dell'America centrale. Pianta di grossa taglia, monoica con **fiori unisessuali** con fusto a **internodi pieni**. Le infiorescenze maschili sono portate all'apice del fusto, mentre quelle femminili all'ascella delle foglie. Noi chiamiamo pannocchie quelle strutture dai fiori sessili, che quindi non sono affatto pannocchie. La parte apicale delle infiorescenze femminili le **barbe** sono gli **stili**. Pianta usata a scopo **alimentare**, estrazione dell'**olio**, sottoprodotti lavorati. Il mais è stato domesticato da piante spontanee (**teosinte**) nel sud del Messico. Ancora oggi vengono formati ibridi fertili dalle teosinte, giustificando la biodiversità del mais.
- *Saccharum officinarum* è la **canna da zucchero**, originaria dell'Indonesia, coltivata sia in Asia che in America nella fascia tropicale. Coltivata per il saccarosio estratto dal parenchima di riserva del midollo dei fusti, con cui si fa anche il **rum**. Pianta robusta, alta fino a 4 metri, porta una pannocchia terminale. Attualmente si coltivano diversi ibridi, incrocio tra *S. officinarum* e *S. spontaneum*. I campi di canna da zucchero vengono bruciati per spaventare gli animali velenosi, è facilitare l'accesso ai tagliatori, si preferisce meccanizzare questa pratica tagliando la parte apicale lasciando i residui colturali.
- *Panicum milliaceum* è il **miglio**, uno dei primi cereali domesticati, di origine africana. Il suo ciclo produttivo è corto (2 mesi), necessita poca acqua, le foglie e i fusti sono pelosi, le spighe sono uniflore. Usato per l'alimentazione animale.
- *Sorghum bicolor*, è il **sorgo coltivato**. Ha foglie larghe, fusti pieni, infiorescenza è una pannocchia apicale, spighe uniflore. Originario dell'Africa, coltivato per i chicchi. In occidente è un cereale **senza glutine**, usato per sciroppi, alcol. È la **quinta coltivazione** per importanza.
- *Sorghum halepense* è un'**infestante** del mais, originaria del Mediterraneo, ha delle **spighe** uniflore tipiche perché **appaiate**.

Molte graminee hanno interesse per l'alimentazione animale (**foraggiere**) *Poa*, *Lolium*, *Dactylis*, *Festuca*, *Alopecurus*, oppure essere **infestanti** *Cynodon*, *Agropyron*, *Digitaria*, tutte stolonifere o rizomatose.

• Juncaceae

Comprende specie dalla forma graminoidi situate in zone umide o paludose, terreni acidi. Il fiore ha **6 tepali** disposti in 2 verticilli, 6 stami, ovario supero con **3 stimmi piumosi**. Frutto **capsula**, i fiori sono riuniti in infiorescenze, che presenta una **bratta cilindrica**.

- *Juncus* genere dalle foglie cilindriche, glabre. Capsula plurisperma triloculare.
- *Luzula*, foglie pelose, appiattite e ciliate. Capsula con tre semi uniloculare.

• Cyperaceae

Ha un fiore a 3 stami, ovario supero con stimma bifido: una bratta (un **tepalo**) che sottende il fiore. Le foglie sono taglienti per presenza di silice, il **fusto è trigono** (in sezione triangolare).

- *Eriophorum* ha fiori **ermafroditi** con perigonio trasformato in lunghe setole che permangono.
- *Carex* i fiori sono **unisessuali** portati in spighe maschili all'apice, femminili in posizione basale. Il frutto ha la permanenza di setole che servono per la dispersione.

Molto spesso sono specie ornamentali *carex*, *cyperus papyrus* è il **papiro africano**.

- *Cyperus esculentus*, di interesse alimentare (in Spagna si produce una bevanda dai rizomi), infestante delle colture umide.

• Bromeliaceae

Comprende circa 3600 specie diffuse nelle aree tropicali. Ci sono sia piante epifite (*Tillandsia usneoides*) che piante radicate. I fiori sono **ermafroditi**, **zigomorfi**, disposti in infiorescenza, **perianzio** formato da 3 sepal e 3 petali, **6 stami**, ovario **infero**, il frutto è una **bacca** o una **capsula**.

Molto caratteristico è l'**habitus rosulato**, in cui le foglie formano una struttura a coppa in cui si accumula l'acqua piovana (riserva per la pianta e microhabitat). Le bromeliaceae sono usate come ornamentali da noi. L'unica coltivazione alimentare riguarda

- *Ananas comosus*, è l'**ananas** rappresenta la terza coltura mondiale fra i frutti tropicali. È una specie **erbacea perenne** costituita da una **rosetta di foglie basali** al centro della quale è presente l'infiorescenza di **fiori sessili** al cui apice è presente una **corona di brattee**. La trasformazione dell'infiorescenza porta ad avere un'**infruttescenza** alla cui formazione partecipano sia l'asse centrale che le parti sterili del fiore. In natura i **colibri** effettuano l'impollinazione. Nelle cultivar commerciali il **sorosio** (la parte che mangiamo) è privo di semi, la **riproduzione è vegetativa**, 5 mesi dopo la raccolta dell'ananas si formano i propaguli che vengono piantati per formare nuovi individui. L'ananas è di antica domesticazione.

- **Liliales**

- **Liliaceae**

Fiori con perigonio formato da **6 tepali** (portati in due verticilli da 3), **6 stami**, l'ovario è **superotricarpellare**, l'impollinazione è entomogama, il frutto è una **capsula**. Quasi tutte le liliaceae hanno organi perennanti (**bulbi** o **rizomi**) per la propagazione vegetativa, oppure **bulbilli** epigei ascellari o nell'infiorescenza sempre con la medesima funzione.

- *Lilium* è il genere dei **gigli**.
- *Tulipa* è il genere dei **tulipani**, originari dell'oriente, entrambi i generi sono stati selezionati e diffusi dai floricoltori olandesi.

- **Asparagales**

È l'ordine più ampio delle monocotiledoni include l'**aglio**, la **cipolla**, l'**asparago**, la **vaniglia**. Dal punto di vista economico è secondo per importanza alle Poales.

- **Orchidaceae**

È la più vasta famiglia delle angiosperme, sono **20 mila specie**, colonizzano tutti i continenti (ad eccezione dell'Antartide) con la massima biodiversità nelle aree tropicali. Specie **erbacee** che **ibridano** con molta facilità. Ne esistono sia epifite sia terrestri. La famiglia è **monofiletica** dal punto di vista morfologico e genetico: il gene *rbcl* che codifica per la subunità grande della Rubisco nel cloroplasto.

I fiori hanno **6 tepali** differenziati gli uni dagli altri (quello grande e diverso è il **labello**). L'ovario è **infero**, i semi sono **tantissimi** e piccoli. Il frutto è una **capsula** plurisperma. Il **polline** non è polveroso ma **agglutinato** in masserelle appiccicose che aderiscono all'insetto e facilitano la dispersione del polline.

Nelle epifite le **radici** sono **aeree** con apice verde fotosintetizzante e con **velamen** pluristratificato. Le orchidee hanno semi piccoli e numerosi poiché il **tasso di germinabilità** **basso** e per **mancanza di endosperma**. Per germinare devono ricorrere a simbiosi micorriziche del suolo con funghi.

Alcune orchidee sono **acolorofilliche**, non hanno parti verdi, dipendono interamente dal fungo con il quale instaurano simbiosi. L'impollinazione entomogama è molto specializzata (**pseudocopulazione**, l'inganno che l'orchidea perpetra a danno degli insetti, o producendo ferormoni che ingannano). Alcune orchidee sono carrion flower.

In Italia ci sono 100 specie spontanee, colonizzano i pascoli, gli ambienti umidi, il sottobosco.

- *Cypripedium calceolus* è molto rara, la troviamo in val di Susa, ha **due stami fertili**.

Le orchidee interessano molto il mercato, ne esiste una coltivata a scopo alimentare

- *Vanilla planifolia* è la **vaniglia**, originaria del Messico, coltivata in tutte le zone in cui il clima la consente (Africa e sudest asiatico). Ne raccogliamo il frutto immaturo, una **capsula**, impropriamente chiamato bacello, viene fatto macerare al sole e poi **seccare** lentamente per mesi durante i quali gli enzimi decompongono la capsula e liberano la **vanillina**, aldeide aromatica. La produzione di vanillina è di 40 tonnellate all'anno di origine naturale, contro le 12 mila tonnellate all'anno di origine sintetica per ossidazione dell'eugenolo. Il Madagascar (Isola della Réunion) è il primo esportatore mondiale di vaniglia.

- **Iridaceae**

Comprende specie erbacee perenni con **bulbi** o tuberi dalle **foglie unifacciali**. Famiglia cosmopolita, abbondante nell'emisfero meridionale (zone temperate, tropicali, subtropicali).

- *Iris germanica*, da cui derivano tutte le cultivar di **iris** è una pianta ornamentale. I fiori sono composti da **6 tepali**, **3 stami**, ovario **infero** plurispermo, frutto capsula loculicida. Lo stilo in posizione terminale presenta un **allargamento** con funzione legata all'impollinazione (funge da **spazzola**): gli insetti atterrano sui tepali entrano per succhiare il nettare, il dorso dell'insetto viene pulito dal polline estraneo.
- *Crocus sativus* è lo **zafferano**, pianta di antichissima coltivazione, presente in tutte le civiltà. L'attuale zafferano coltivato è triploide e si riproduce solo vegetativamente, è la spezia più cara al mondo 5000\$/Kg, costituita dagli **stimmi raccolti a mano**. Un fiore può fornire 7 mg di zafferano, per un grammo di zafferano servono 150 fiori. Il maggiore produttore è l'Iran.

- **Amaryllidaceae**

Comprende molte specie importanti dal punto di vista orticolo: l'aglio, la cipolla, lo scalogno, il porro.

- *Amarillis* pianta erbacea. Presenta fiori ermafroditi riconoscibili per la **struttura gialla** la **paracorolla**, ha funzione vessillare, deriva dalla trasformazione degli stami. Il perigonio è formato da 6 tepali bianchi esterni, gli stami sono inseriti nella paracorolla, l'ovario è infero tricarpellare, il frutto è una capsula.
- *Pancratium maritimum* è il **giglio di mare**, specie protetta, elemento tipico delle dune sabbiose.
- *Galanthus nivalis* (con paracorolla) e *Leucojum vernum* (senza paracorolla) sono spesso confusi con i bucaneeve.
- *Allium sativus*, è l'**aglio**, comprende piante **annuali erbacee** originarie dell'Asia centrale, coltivate come ortaggio da condimento, la parte che si mangia sono i **bulbi** divisi in spicchi. Esistono quelli a bulbi bianchi o rosa.
- *Allium cepa*, è la **cipolla**, la varietà *aggregatum* è lo **scalogno**.
- *Allium ampeloprasum* è il **porro**, ne mangiamo la parte basale e le guaine delle foglie. Si dice che fosse il cibo degli schiavi egizi che costruivano le piramidi.
- *Allium schoenoprasum* è l'**erba cipollina**, ne consumiamo le foglie molto aromatiche. Specie autoctona. *Allium* spontanei sono riconoscibili per il forte odore, hanno infiorescenze vistose.

- **Asparagaceae**

- *Asparagus officinalis* è l'**asparago**, la pianta è formata da un fusto verticale con fogliame leggero che in verità sono **cladodi**: rami allungati e sottili. I **fiori** sono **bianchi**, campanulati, portati a gruppi di 2 o 3 in posizione ascellare. Si mangiano i giovani getti, i **turioni** legnosi alla base **teneri** in punta. Gli asparagi comuni sono **verdi**, ma ce ne sono anche **viola** o **bianchi** (coltivato privandolo della luce).
- *Convallaria majalis*, il **mughetto**, specie euroasiatica spontanea nei boschi di latifoglie decidue.
- *Hyacinthus* è il **giacinto**, originaria del sudest asiatico, introdotta in Italia per l'industria dei profumi, il suo **bulbo** è **velenoso**, ha valenza ornamentale.
- *Ruscus aculeatus* è il **pungitopo**, ha dei **cladodi** che somigliano a delle foglie da cui **originano i fiori** (perciò sono fusti trasformati), anticamente veniva deposto per tenere lontano gli animali, tradizionalmente è una delle piante natalizie insieme all'agrifoglio, determinando la riduzione delle piante naturali.
- *Agave* è un genere del continente americano, diffuse nella regione mediterranea. Produce una sola **grande infiorescenza** a distanza di **decenni**, poi muore.
- *Agave americana* è arrivata in Europa con i primi esploratori, l'interesse per questa specie è arrivato dopo.
- *Agave sisalana* da cui si ricavano **fibre tessili** per cordami.
- *Agave tequilana*, coltivata per fare la **tequila**.